

Y3 - low-code-sovelluksen tekeminen Power Appsilla

Data- ja ohjelmistotekniikka, syksy 2020

Antti Kiviniemi, 249780, 29.9.2020

Tehtävänanto

Tee Power Appsilla sovellus, jossa näytät kunnat ja niiden maakunnat ja suuralueet.

Luo kaaviosovellus (canvas app) Kunnat_2020.xlsx-tiedoston pohjalta ja muokkaa sitä niin, että kunta on otsikkona (title), maakunta aliotsikkona (subtitle) ja suuralue (body). (1,5 pistettä)

Muuta kaaviosovellusta myös siten, että kunnan nimellä voi hakea. (1 piste)

Lataa Kunnat_2020.xlsx myös Power BI pilvipalveluun (

<https://powerbi.microsoft.com/en-us/landing/signin/>), jonne voit kirjautua yliopiston tunnuksilla.

Tee sellainen tiili (tile), jossa erityisvastuualue ja sairaavhoitopiiri ovat osittajina (slicer) ja kunnat ovat kartalla leveys- ja pituuspiiritietojen perusteella. (1,5 pistettä)

Liitä tekemäsi tiili Power Appsiin (1 piste).

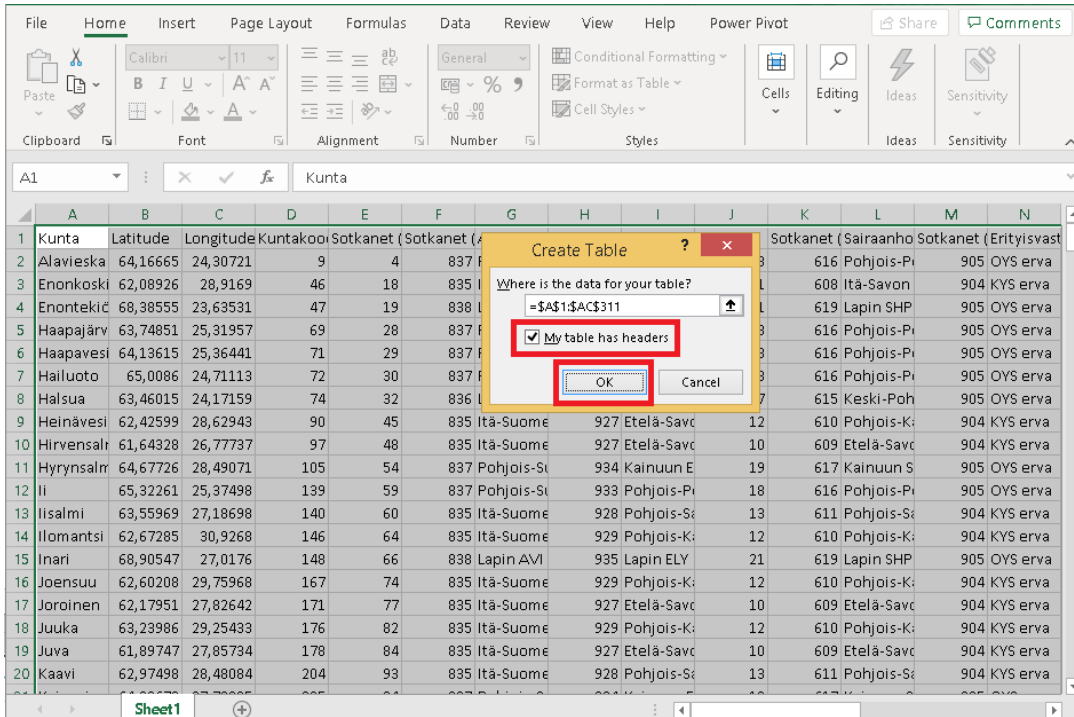
Palauta pdf-tiedosto, jossa on selostusta ja kuvakaappauksia eri työvaiheista, jotta sekä itse että mahdollisesti joku muu voi vastauksesi perusteella tehdä tehtävän.

Kuvakaappauksia eri työvaiheista

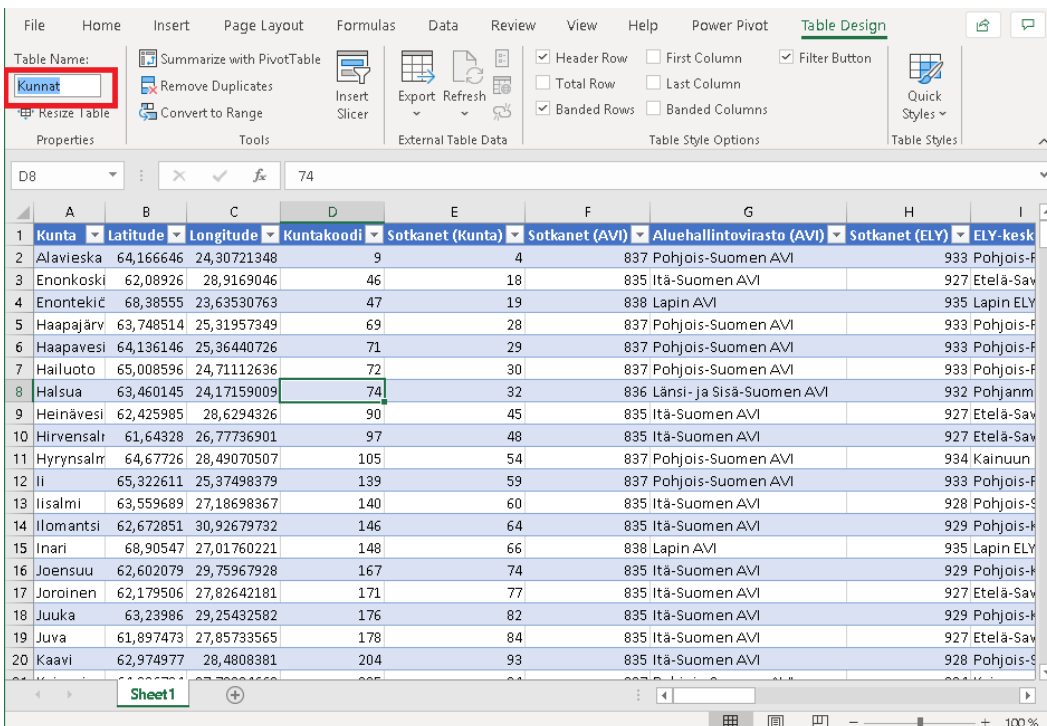
Vaihe 1: Avaa Kunnat_2020 excel-tiedosto. Seuraavaksi muokataan excel tiedostoa, jotta siitä voidaan tehdä canvas app kätevästi. Seuraava askel muuttaa excel-tiedoston sisällön tauluksi, jolloin otsikoista tulee osittajia: valitse kaikki solut ja paina 'ctrl + t' muuntaaksesi solut tauluksi.

[illegible]

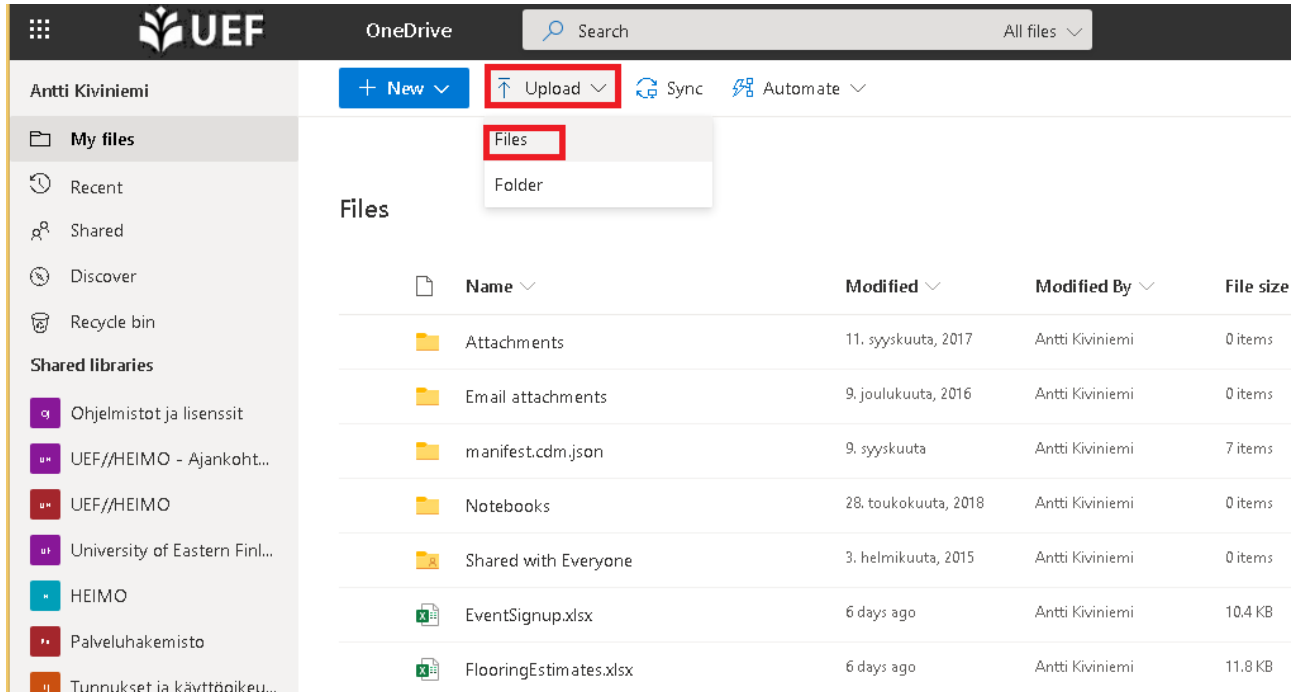
Vaihe 2: Varmista, että 'table has headers' on valittu ja klikkaa 'ok'.



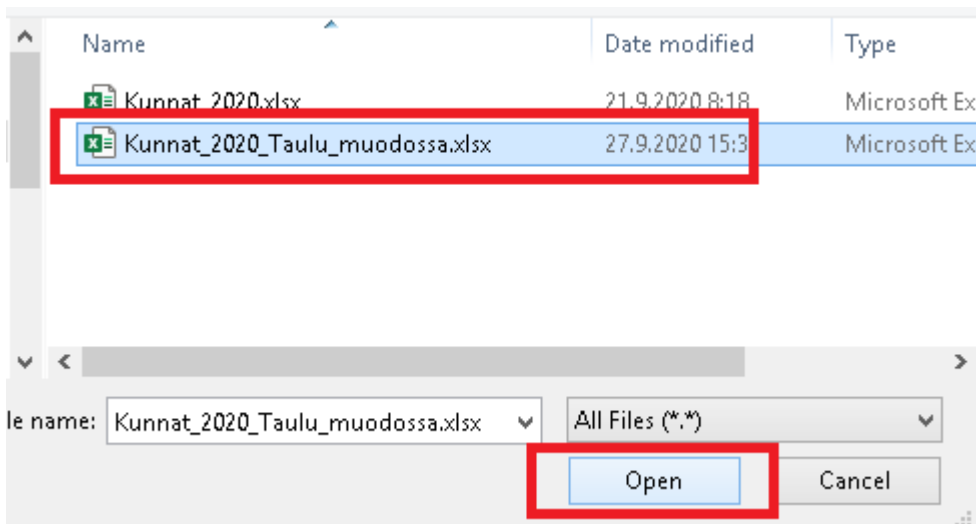
Vaihe 3: Kun muunnettu taulukoksi, niin vaihda taulukon nimi otsikon 'Table Name' alta. Laita nimeksi "Kunnat".



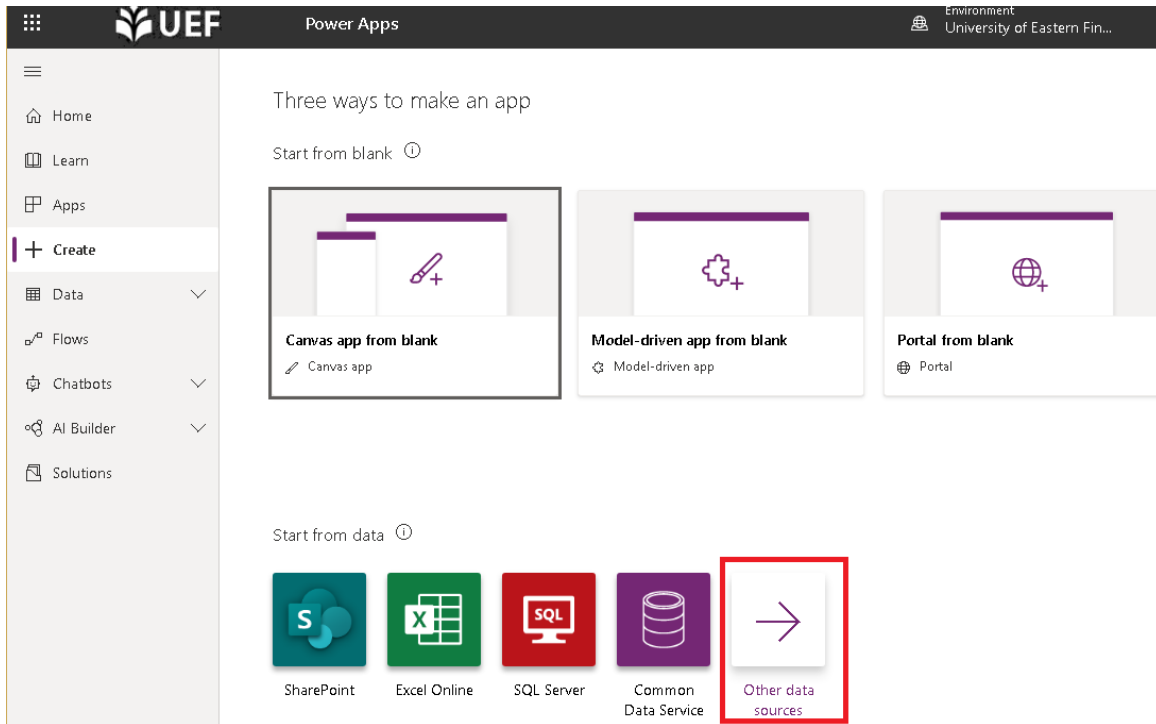
Vaihe 4: Lataa taulu-muodossa oleva excel-tiedosto OneDriveen.



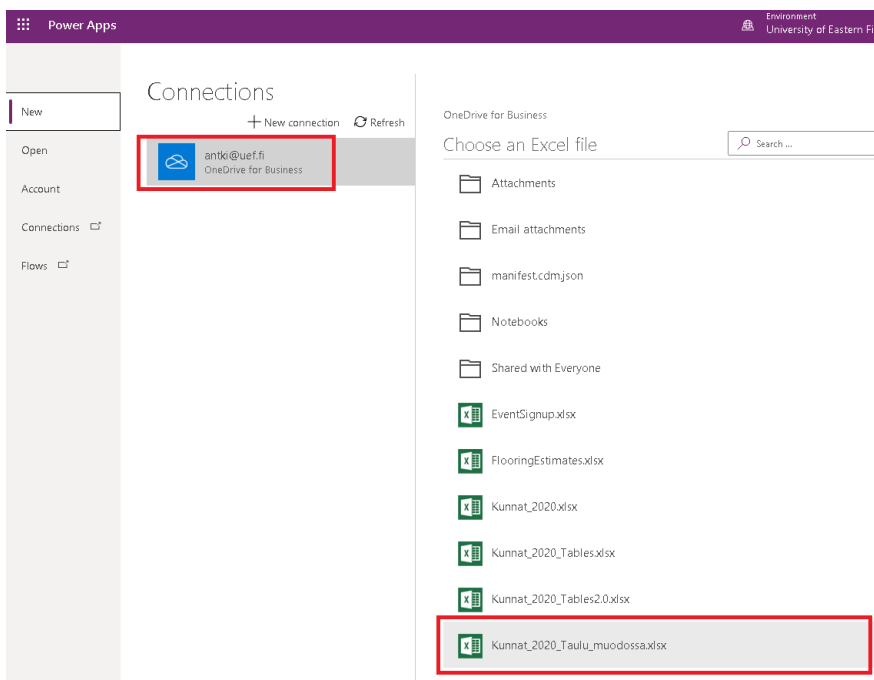
Vaihe 5: Valitse taulukko ja klikkaa 'open' ladataksesi tiedoston OneDriveen.



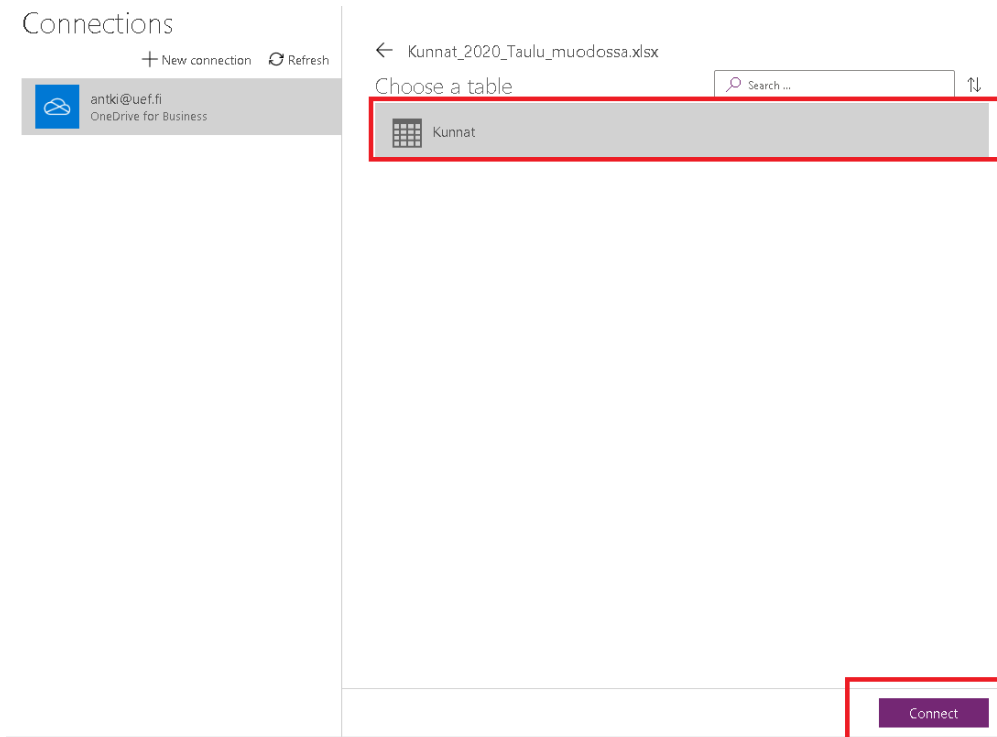
Vaihe 6: Luo canvas app. Mene *'Start from data'* => ja klikkaa *'Other Data Source'*.



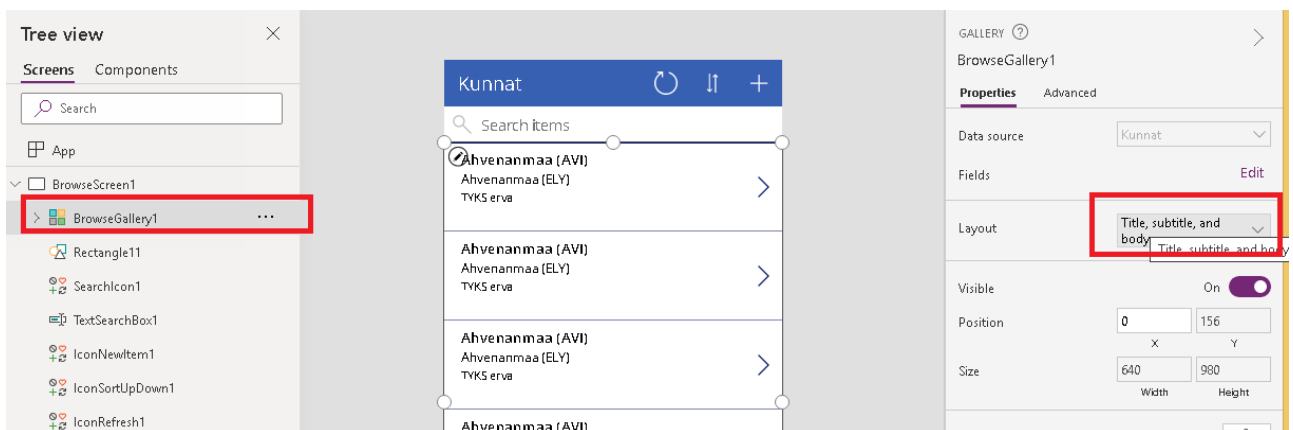
Valitse 7: Klikkaa *'New'* => *'Connections'* alla klikkaa *'OneDrive for Business'* => ja valitse *OneDrive:ssä* olevista tiedostoista Excel-tiedosto, jonka latastit aiemmin.



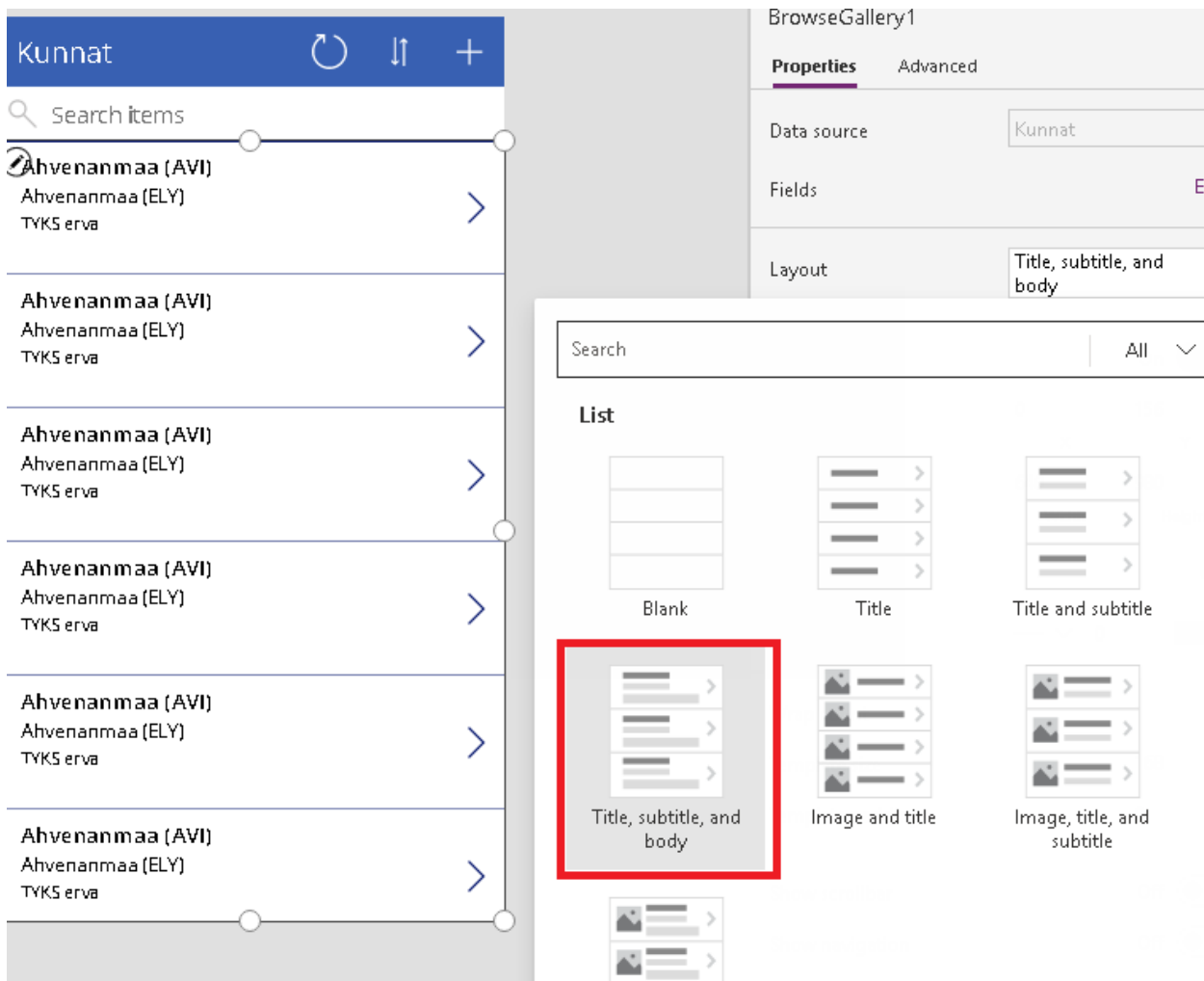
Vaihe 8: Valitse taulu 'Kunnat' ja klikkaa 'Connect'



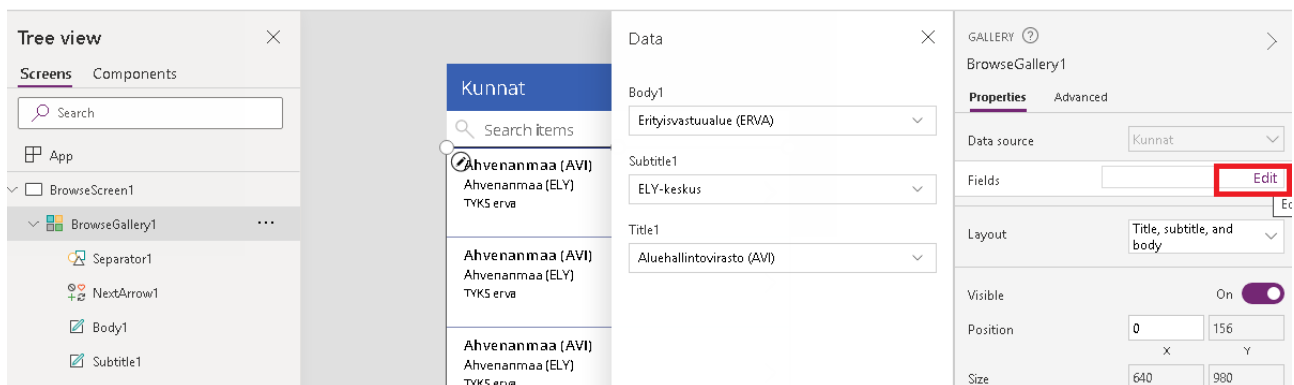
Vaihe 9: Klikkaa vasemmalta 'BrowseGallery1', jonka jälkeen valitse oikealta 'Layout' kohdan vierestä 'Title Subtitle and body'.



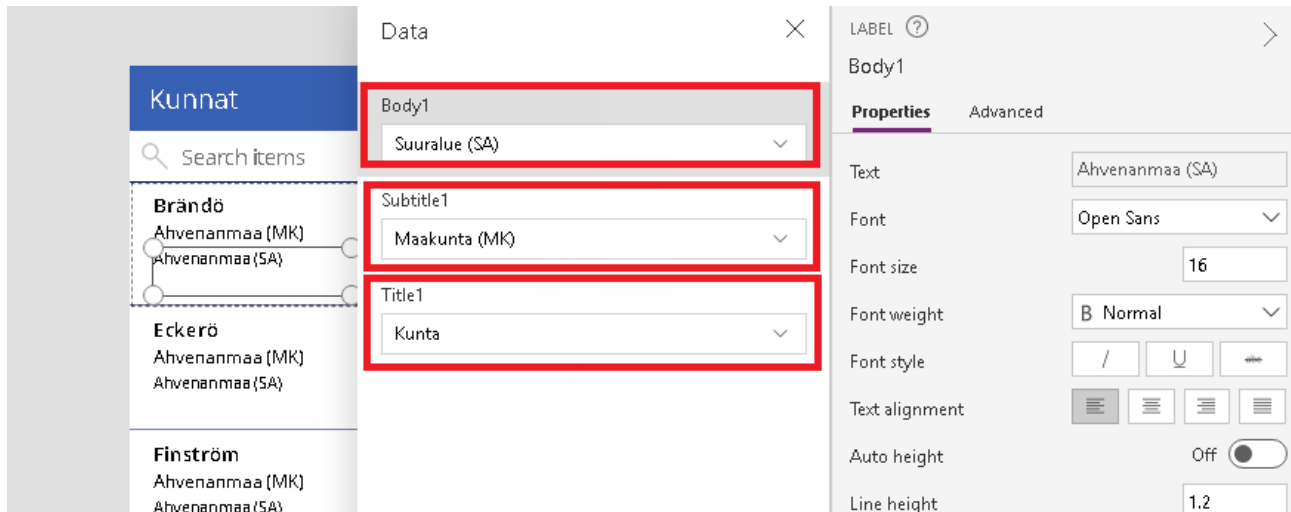
Vaihe 10: Valitse Layoutiksi *'Title, subtitle, and body'*. Tässä tapauksessa se oli valmiiksi jo valittu, mutta jos sitä ei ole valmiiksi valittu, niin valitse se nyt.



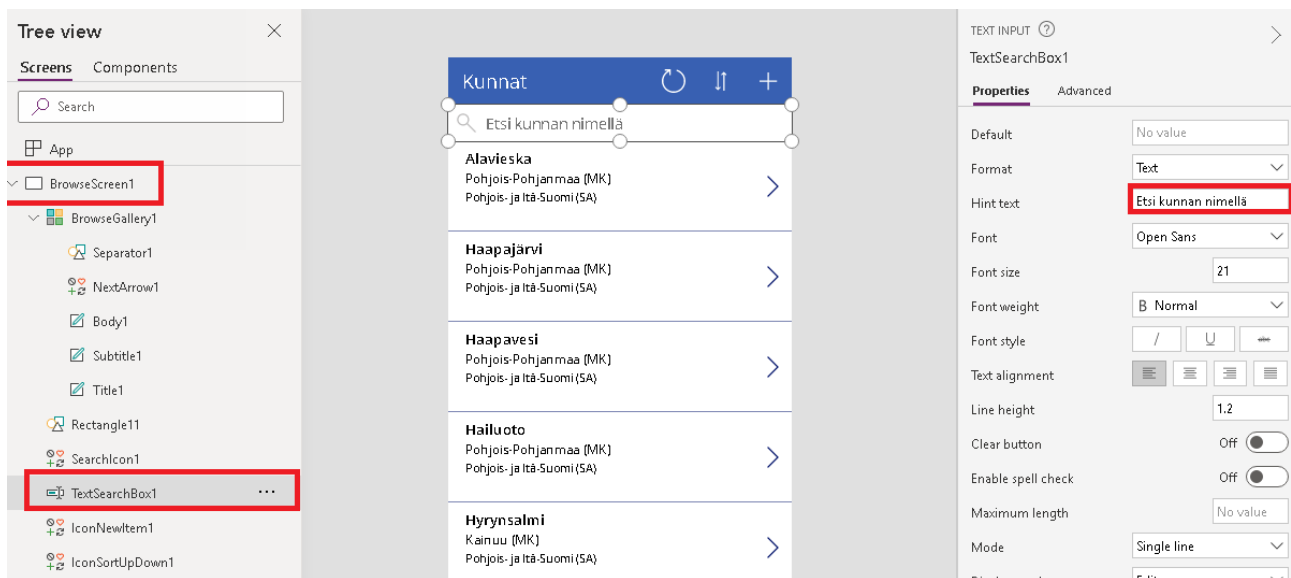
Vaihe 11: Tämän jälkeen klikkaa *'Fields'* Otsikon sisältä *'Edit'*.



Vaihe 12: Vaihda Titleksi *'Kunta'* Subtitleksi *'Maakunta (MK)'* ja Bodyksi *'Suuralue (SA)'*.

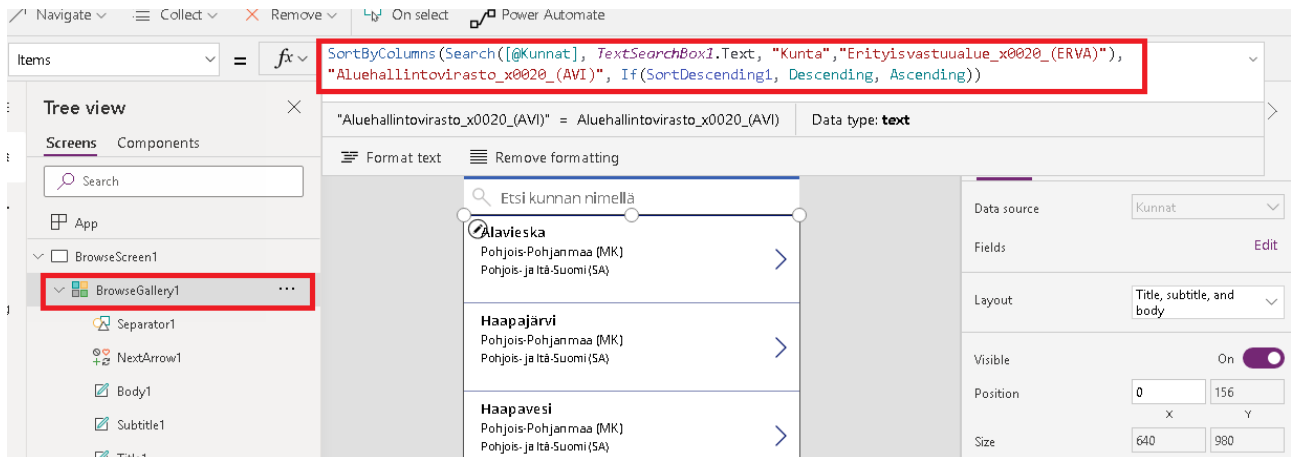


Vaihe 13: Valitse *'BrowseScreen1'* alta *'TextSearchBox1'* ja oikealta *'Properties'* => *'Hint text'* ja vaihda *'Hint text'* sanomaan: *"Etsi kunnan nimellä"*.

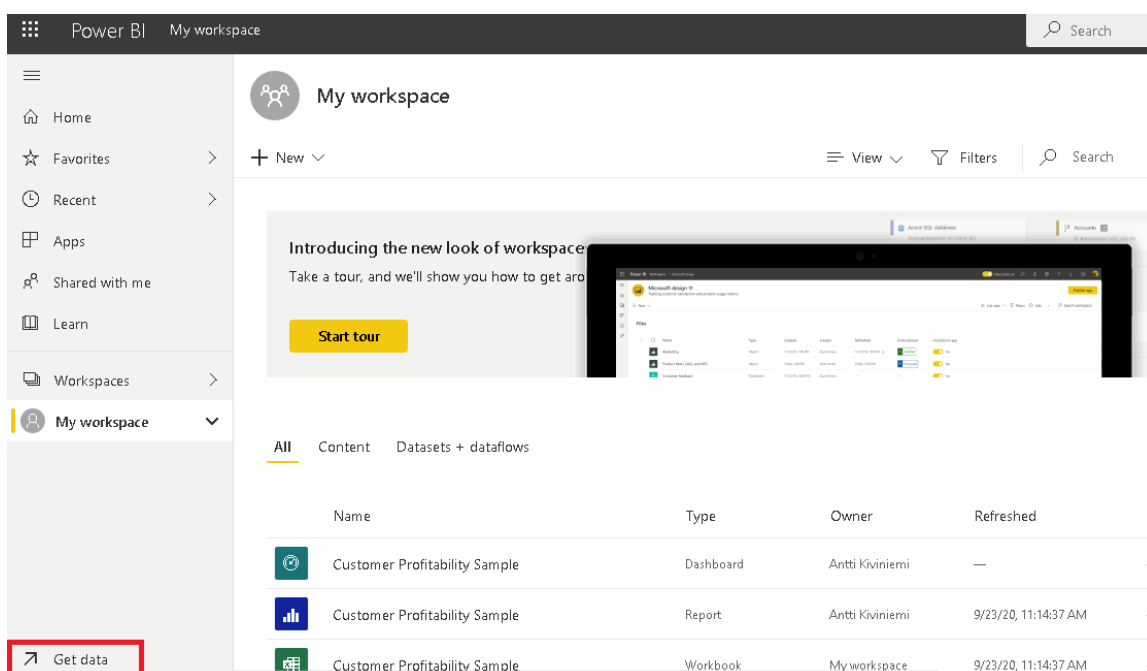


Vaihe 14: Klikkaa *'BrowseGallery1'* ja vaihda *fx* teksti alla olevaksi tekstiksi. Tämän seurauksena hakutoiminta etsii kunnan nimellä.

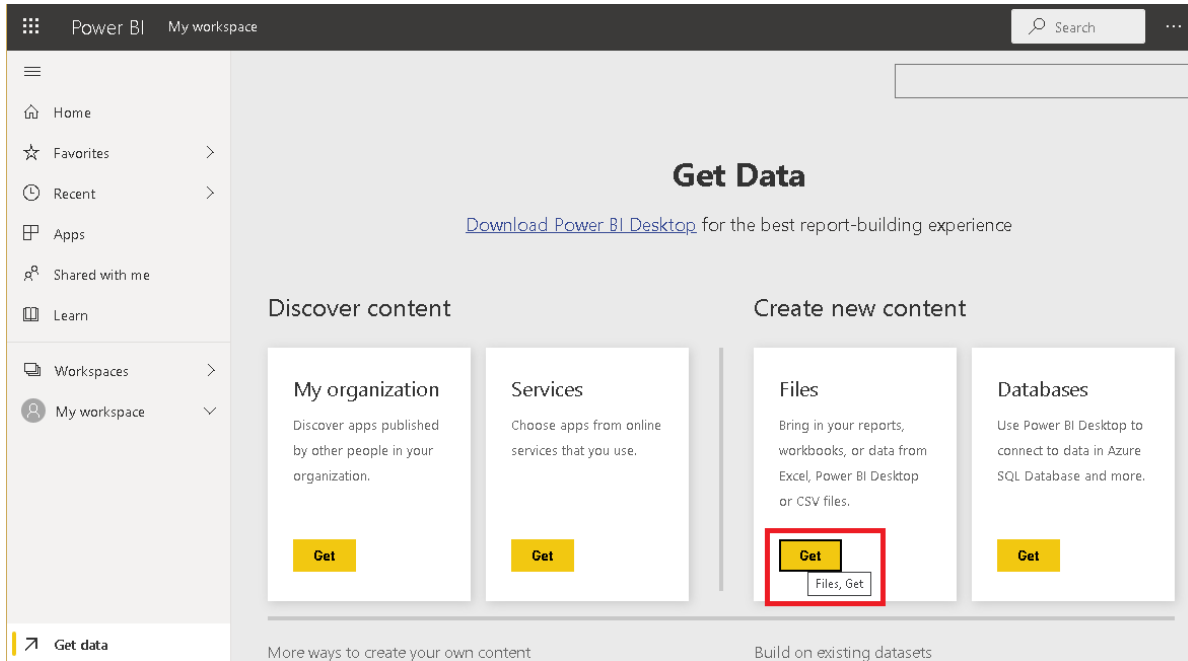
```
SortByColumns(Search([@Kunnat], TextSearchBox1.Text,
"Kunta", "Erityisvastuualue_x0020_(ERVA)", "Aluehallintovirasto_x0020_(AVI)",
If(SortDescending1, Descending, Ascending)))
```



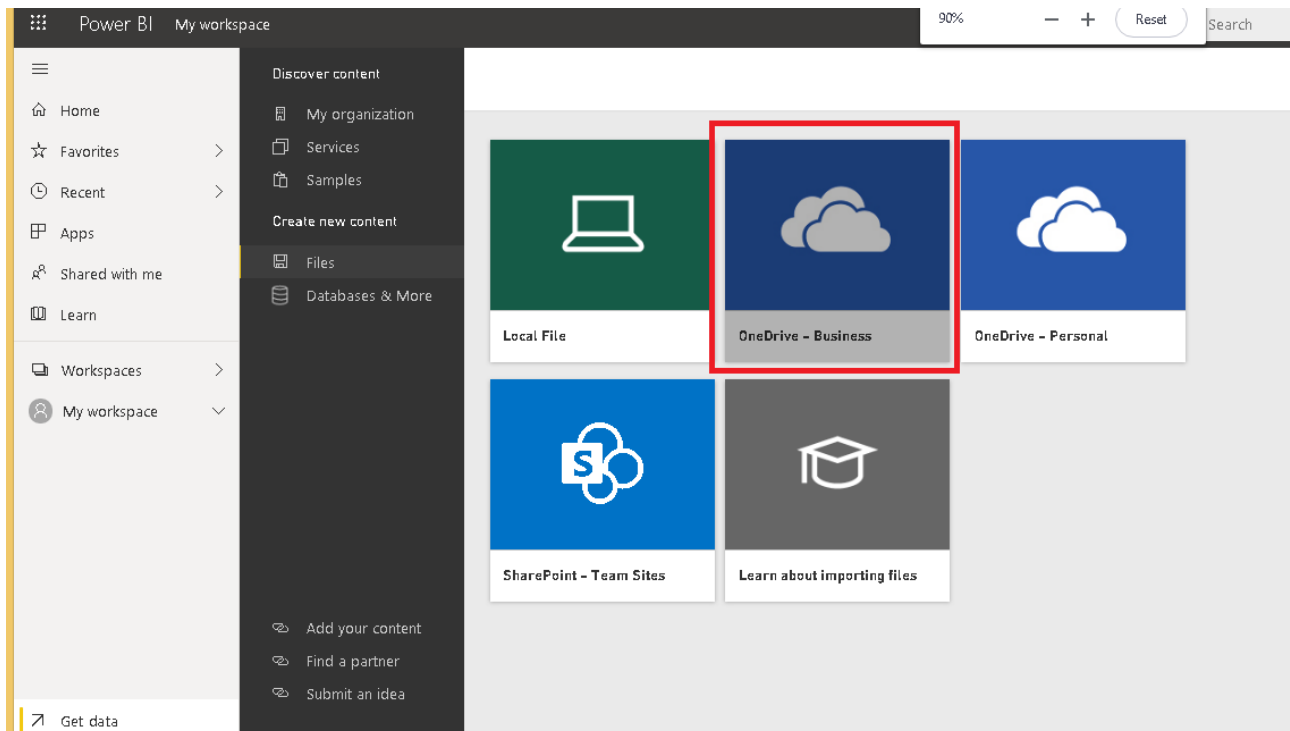
Vaihe 15: Lataa taulukkomuodossa oleva excel-tiedostosi Power BI pilvipalveluun. Mene seuraavaan linkkiin: <https://powerbi.microsoft.com/en-us/landing/signin/>. Tämän jälkeen klikkaa vasemmasta alakulmasta *"Get Data"*.



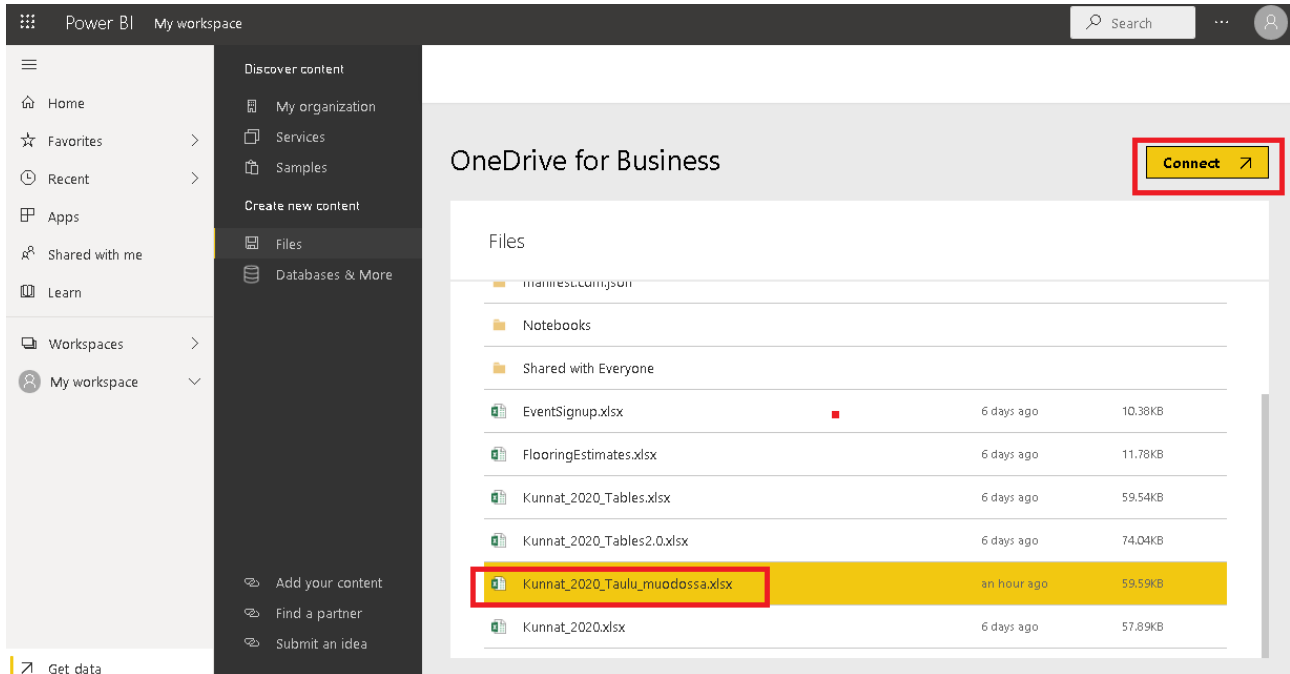
Vaihe 16: Otsikoiden *'Create new content'* ja *'Files'* alta klikkaa *'Get'*.



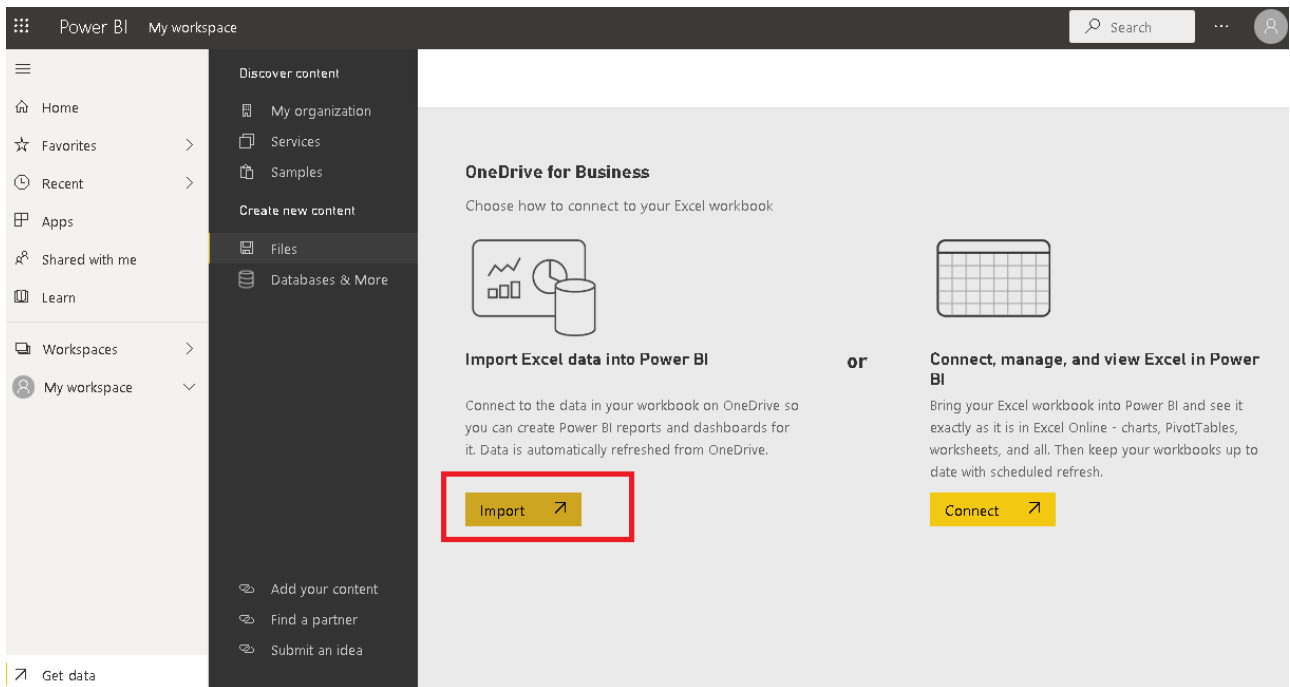
Vaihe 17: Valitse OneDrive – Business.



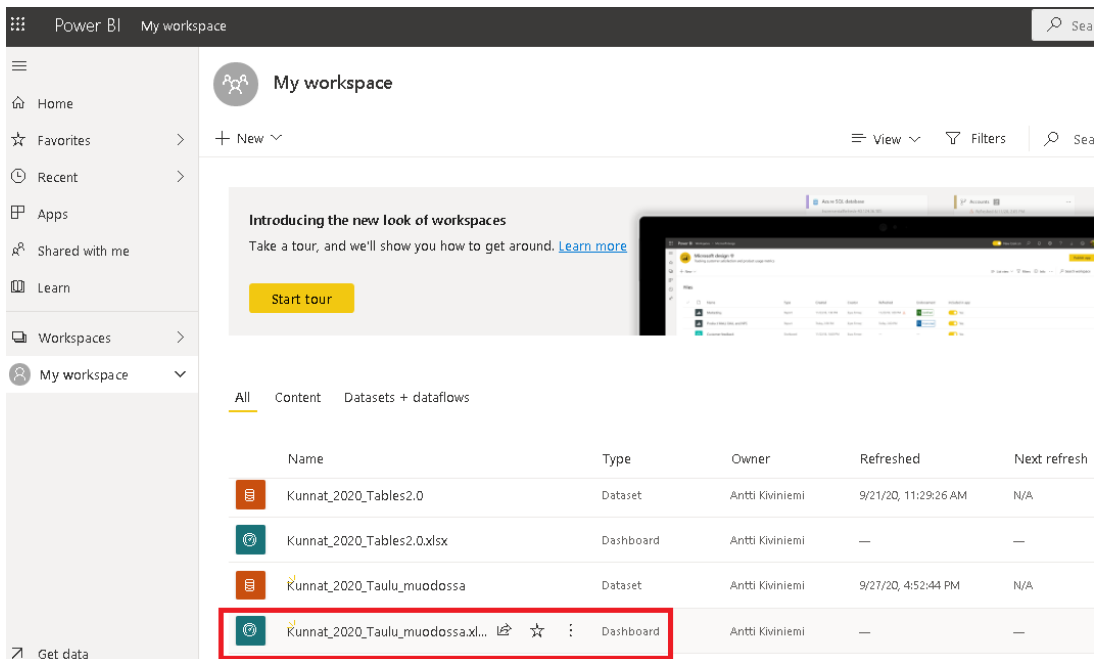
Vaihe 18: Valitse excel-tiedostosi ja klikkaa *'Connect'*.



Vaihe 19: Valitse *'Import Excel data into Power BI'* otsikon alta *'Import'*.

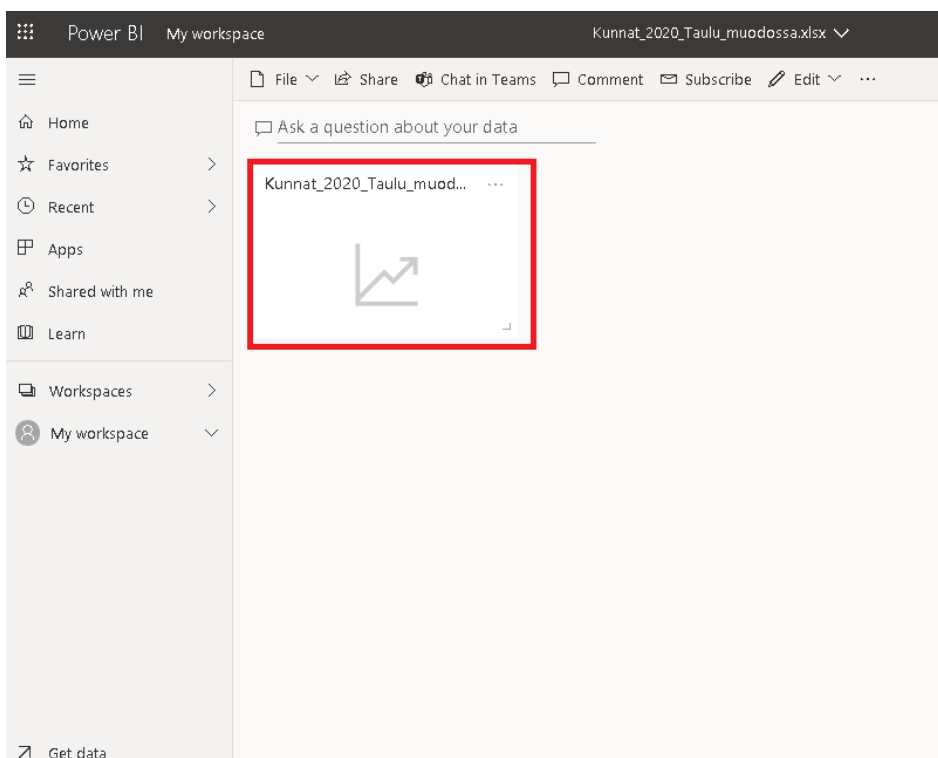


Vaihe 20: Tämän jälkeen valitse Power BI cloudiin lataamasi tiedosto, joka on ns *'Dashboard'*-muodossa.

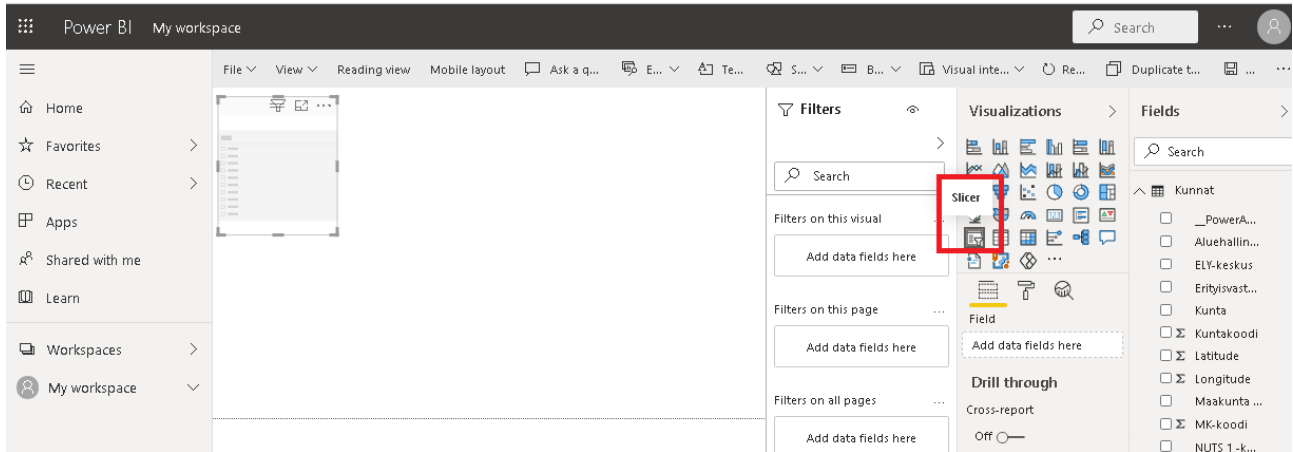


Name	Type	Owner	Refreshed	Next refresh
Kunnat_2020_Tables2.0	Dataset	Antti Kiviniemi	9/21/20, 11:29:26 AM	N/A
Kunnat_2020_Tables2.0.xlsx	Dashboard	Antti Kiviniemi	—	—
Kunnat_2020_Taulu_muodossa	Dataset	Antti Kiviniemi	9/27/20, 4:52:44 PM	N/A
Kunnat_2020_Taulu_muodossa.xlsx	Dashboard	Antti Kiviniemi	—	—

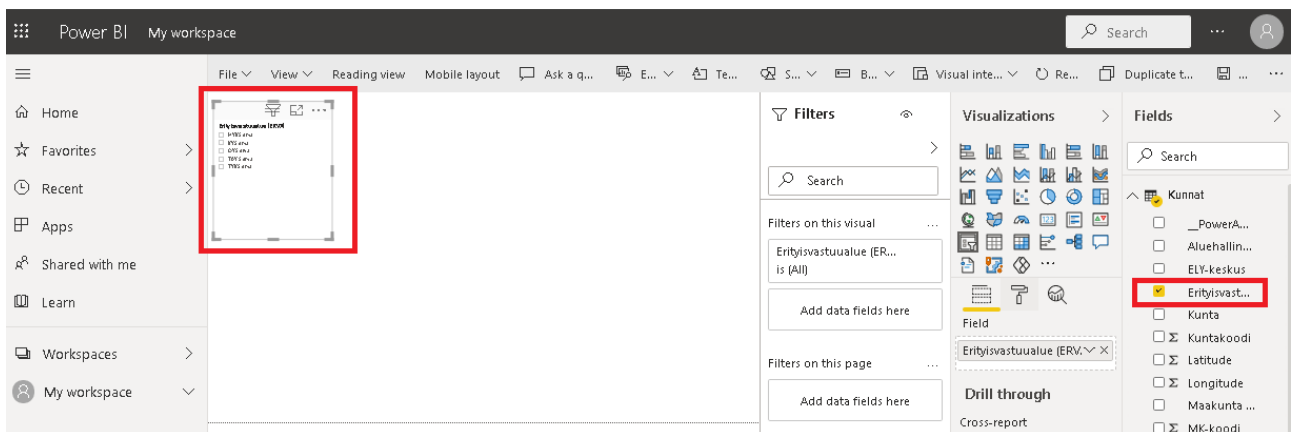
Vaihe 21: Avaa dashboardisi muokattavaksi klikkaamalla sitä.



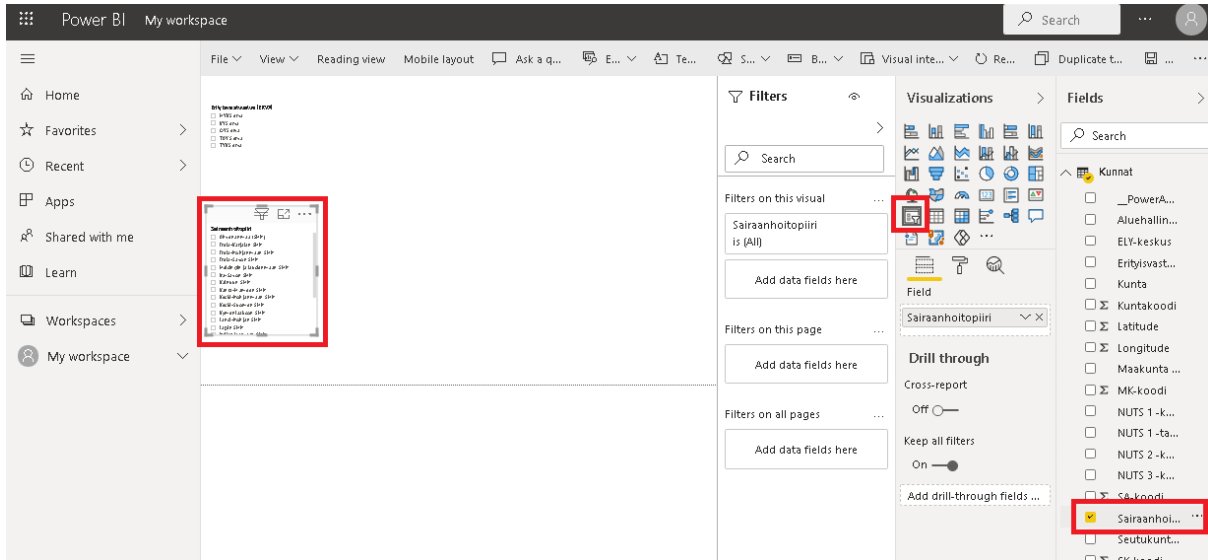
Vaihe 22: Valitse *'Visualizations'* osiosta *'Slicer'*.



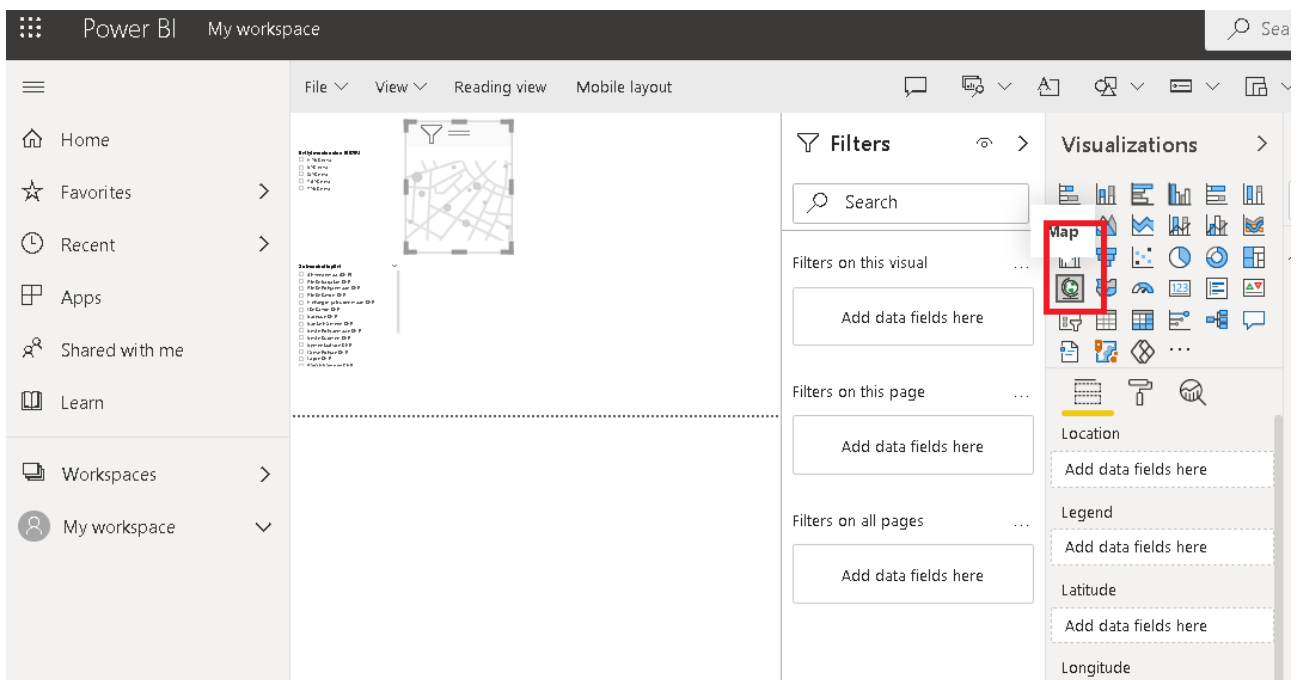
Vaihe 23: Laita *'Erityisvastualueet'* Slicerin käyttämäksi tiedoksi.



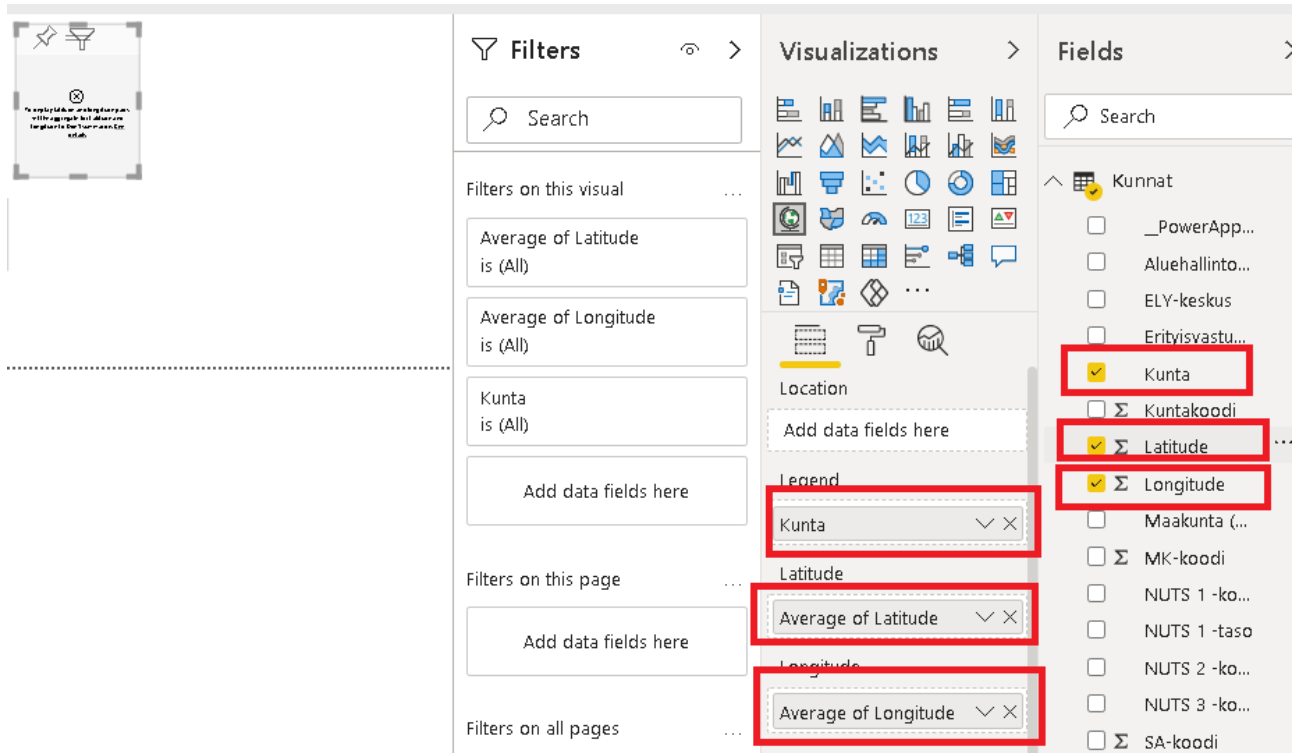
Vaihe 24: Luo toinen slicer, joka käyttää tietona kenttää 'Sairaanhoitopiiri'.



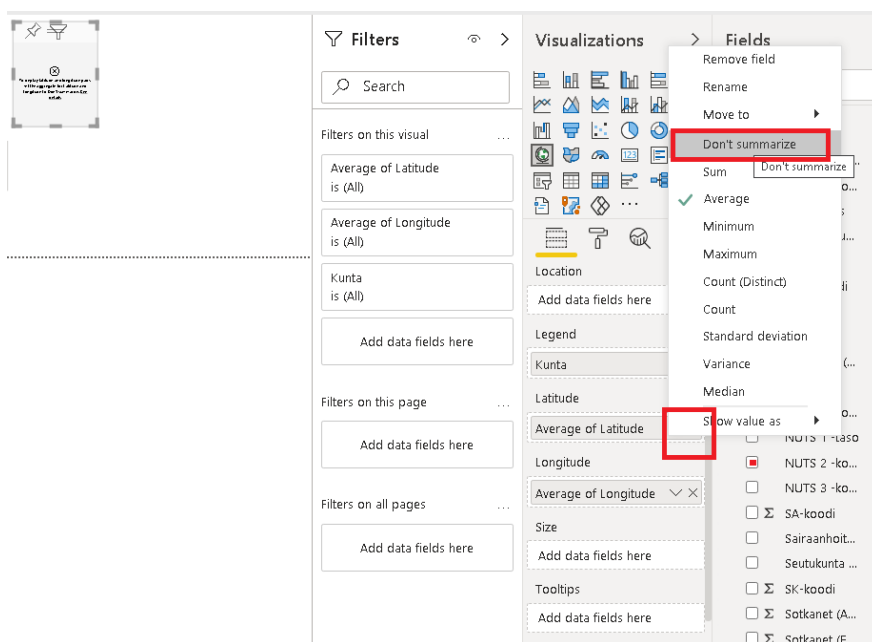
Vaihe 25: Luo 'Map'-visualisaatio.



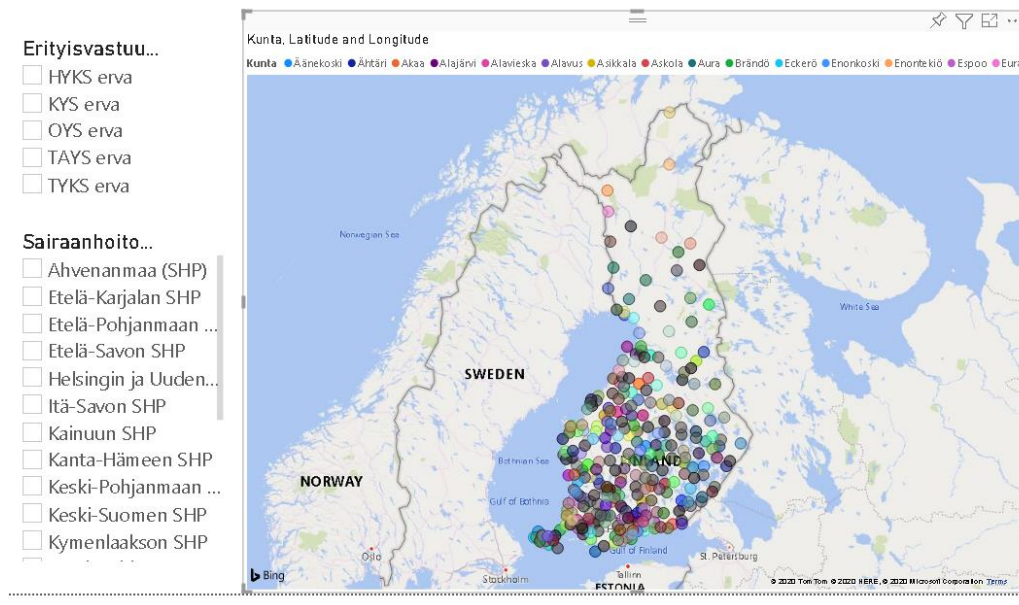
Vaihe 26: Valitse 'Map'-visualisaation kentiksi 'Kunta', 'Latitude' ja 'longitude'.



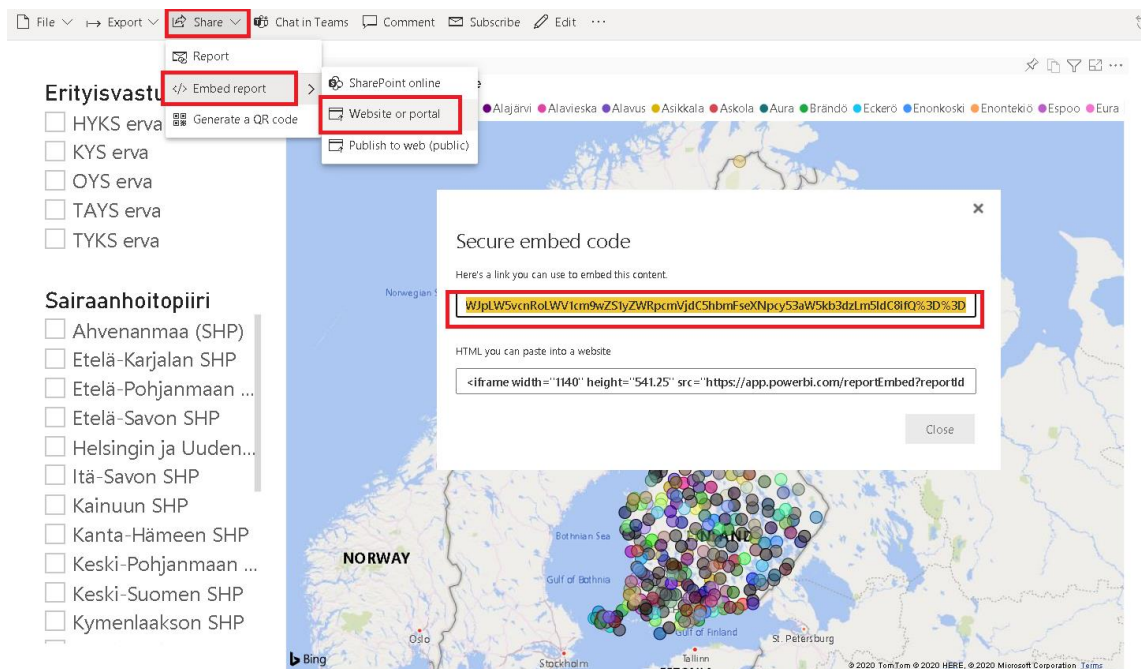
Vaihe 27: Valitse 'Latitude' ja 'Longitude' kentille 'Don't summarize'-vaihtoehto (Klikkaa kenttien oikealla puolella olevast alaspäin osoittavasta väkäsestä, jotta saat vaihtoehdot näkyville).



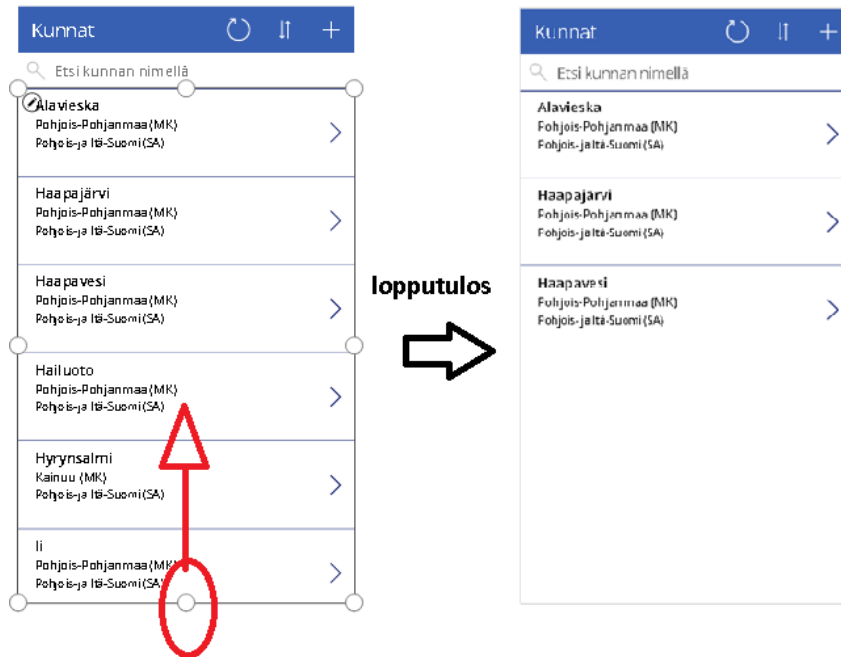
Vaihe 28: Muotoile visualisoinnit miellyttävän näköisiksi.



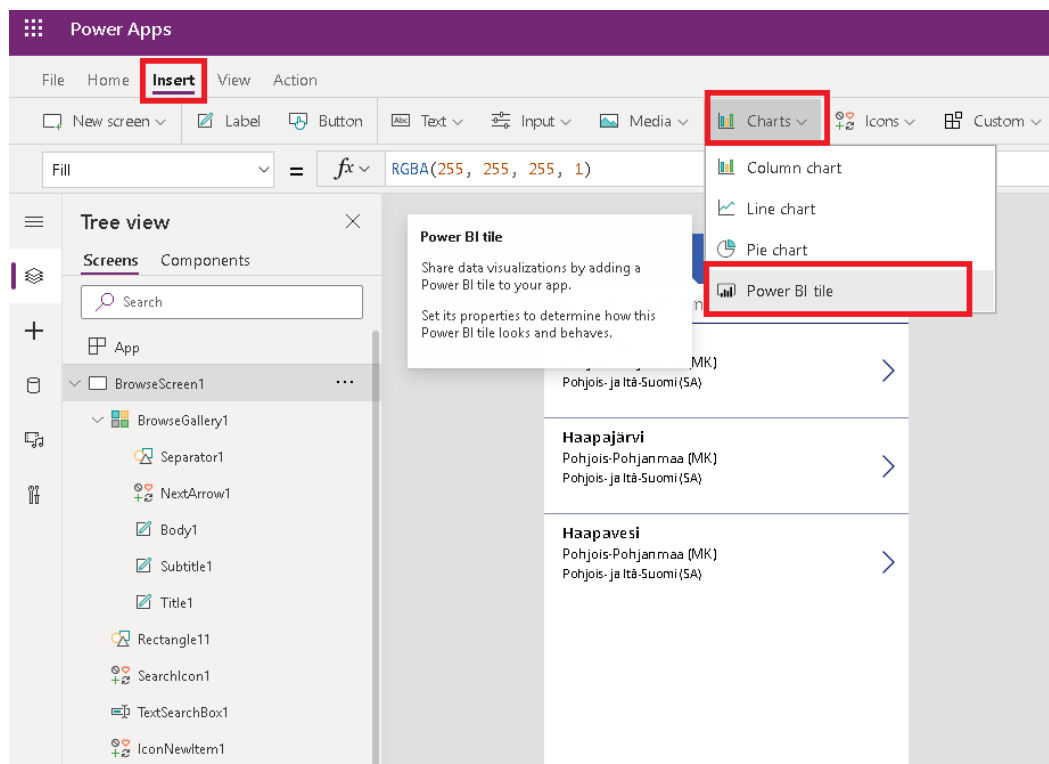
Vaihe 29: Hae *embed-koodi* klikkaamalla *'Share'* => *'Embed report'* => *'Website or portal'*, jonka jälkeen saat ruudun, jossa on *embed-koodi*. Kopioi teksti kohdasta *'Here's a link you can use to embed this content'*. Tallenna *embed-koodi* esimerkiksi notepadiin tai käy myöhemmin hakemassa *embed-koodi* kun tarvitset sitä.



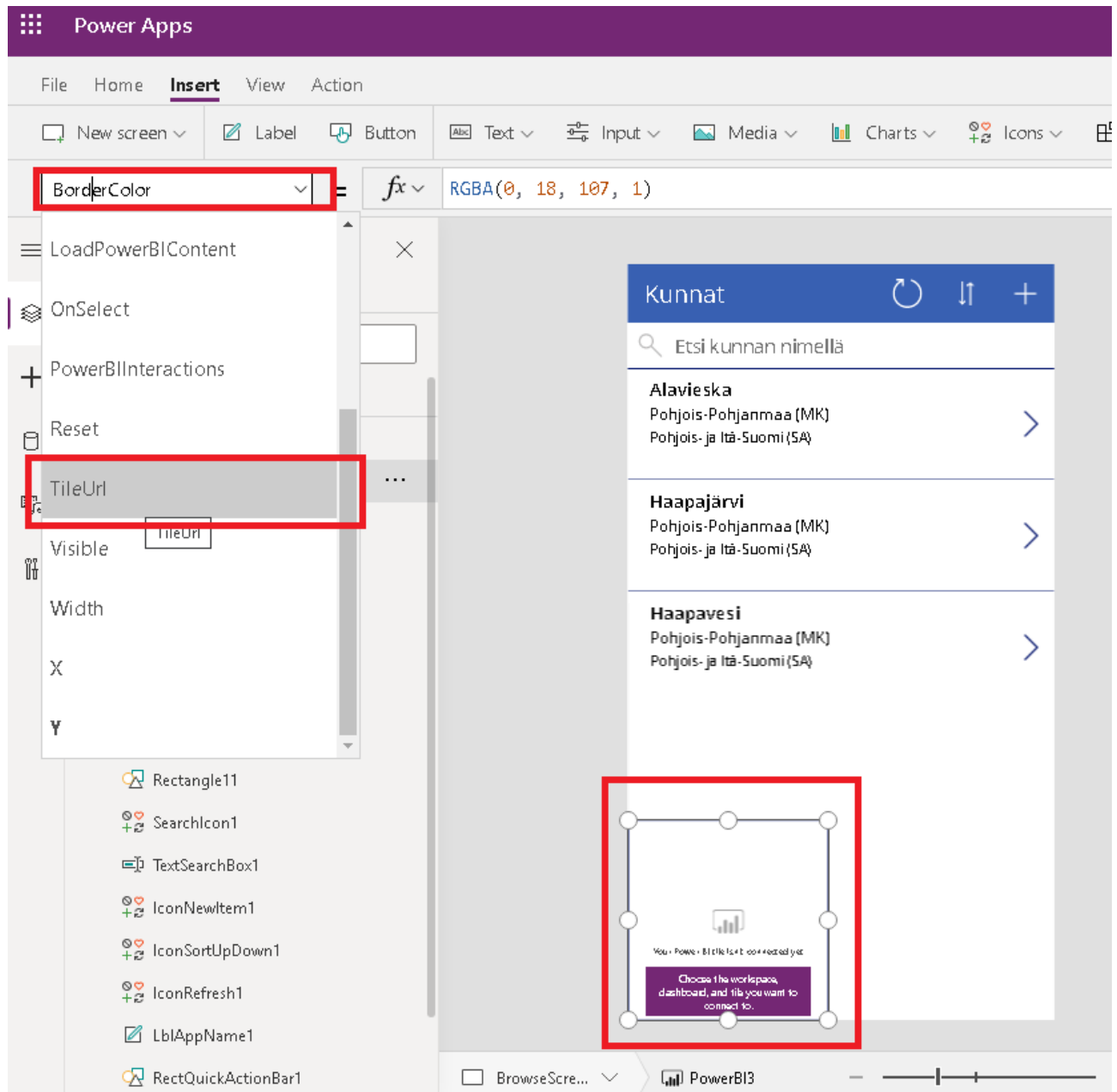
Vaihe 30: Tee tilaa Power BI tiilille vetämällä ruudun alla olevasta pallosta kenttiä ylöspäin.



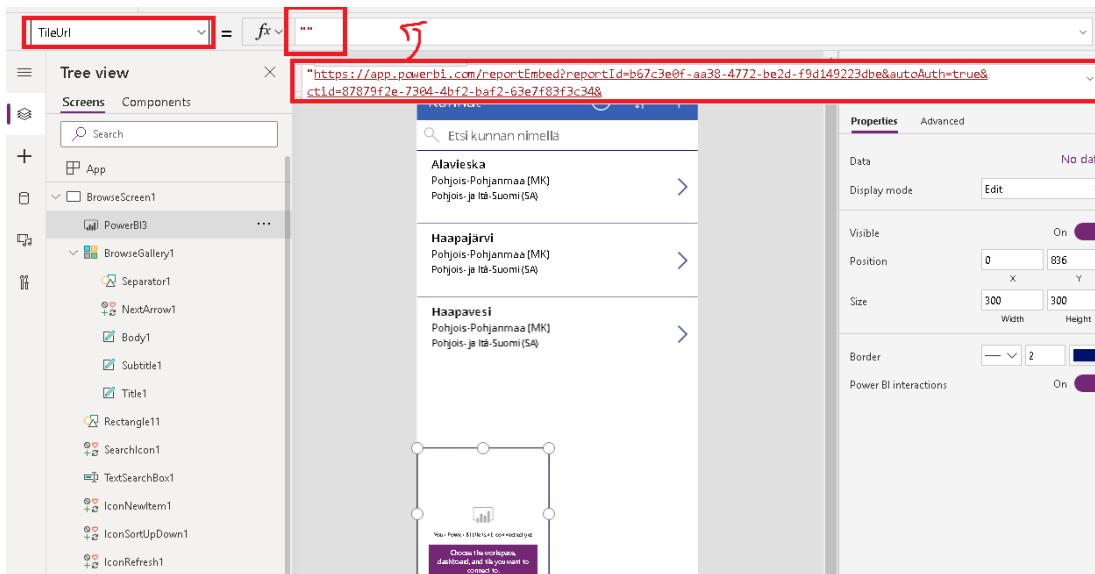
Vaihe 31: Liitä Power BI tiili canvas appiin klikkamalla *'Insert' => 'Charts' => 'Power BI tile'*.



Vaihe 32: Power BI tiili ilmestyy canvas appin ruutuun. Klikkaa ilmestynyttä Power BI tiiltä ja valitse vasemmalta ylhäältä 'Border Color' ja vaihda se tilaan "TileUrl".



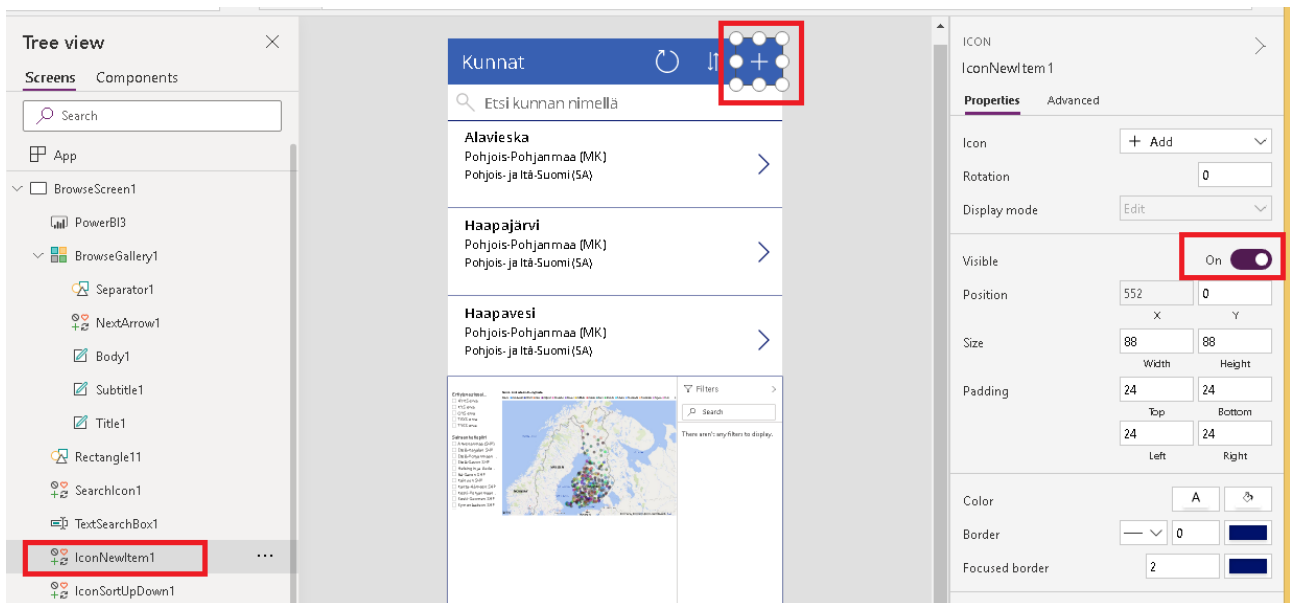
Vaihe 33: Laita fx-kenttään heittomerkkien (” ”) sisään aiemmin notepadiin talteen otettu *embed-koodi*, tai jos et ottanut koodia talteen, hae koodi vaiheen 29 ohjeen mukaisesti.



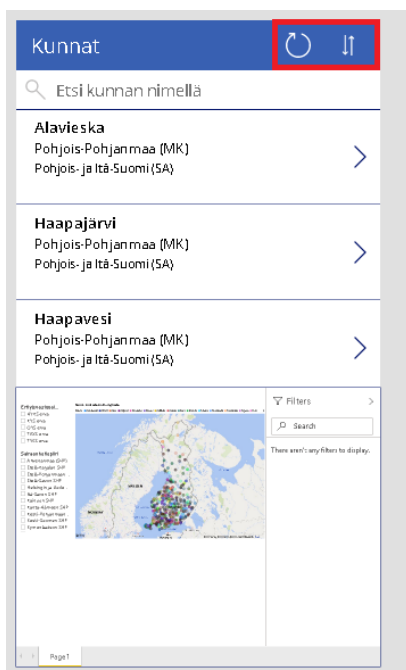
Vaihe 34: Tämän jälkeen Power BI tiili on liitetty canvas appiin. Laajenna Power BI tiili täyttämään tyhjä osa ruudusta.



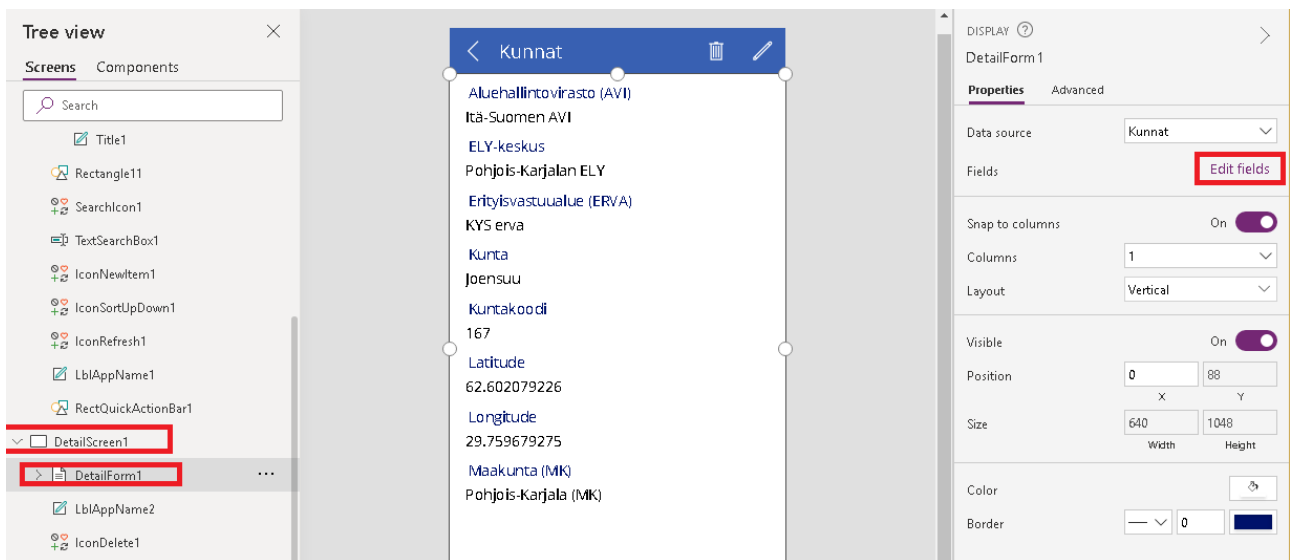
Vaihe 35: Poistetaan 'lisää' -painike canvas appista: klikkaa '+' merkkiä canvas appin oikeassa yläkulmassa. Tämän jälkeen klikkaa oikealta 'Properties' => 'Visible' ja vaihda näkyvyys 'On'-tilasta 'Off'-tilaan.



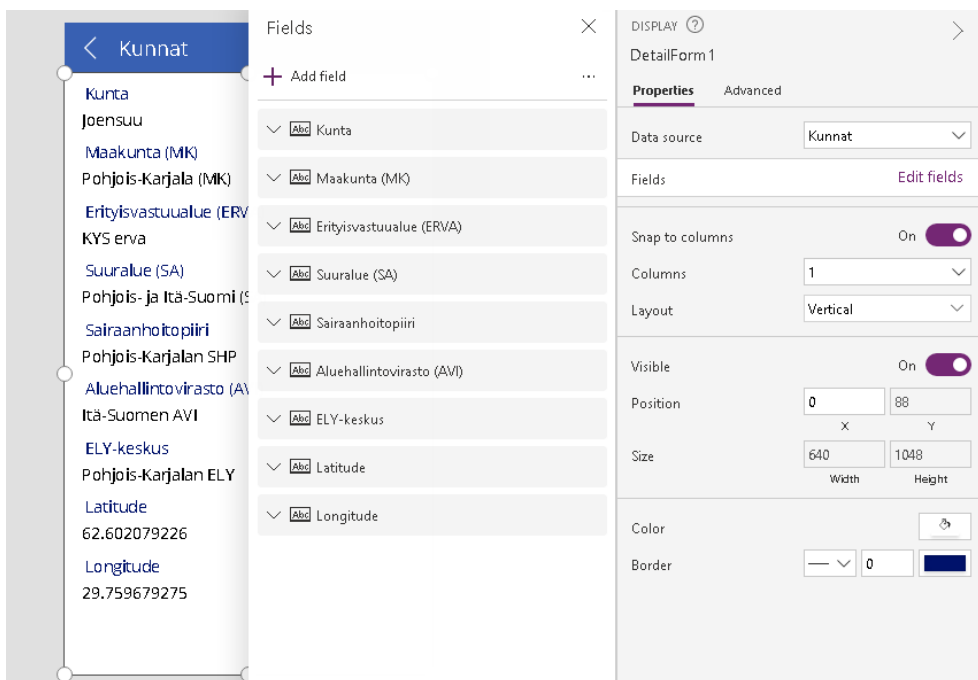
Vaihe 36: Siirrä pääruudun oikeassa yläkulmassa oleva jäljellä olevat ruudut (refresh-ruutu ja uudelleenjärjestä-ruutu) oikeaan reunaan, täyttämään *roskakori*-ruudun jättämän tyhjän tilan.



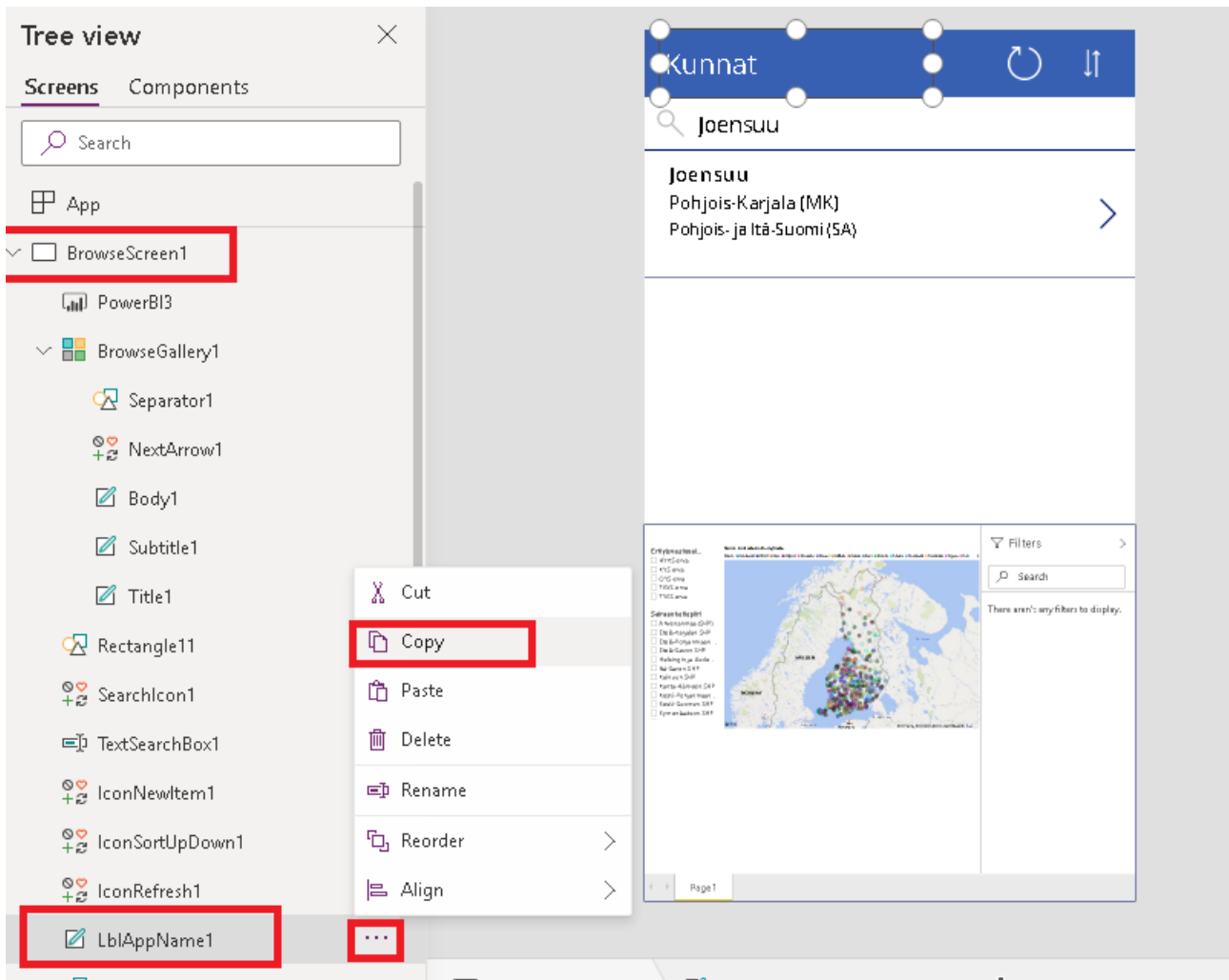
Vaihe 37: Muokataan *DetailScreen*:in Tietojen järjestys loogisempaan muotoon. Klikkaa vasemmalta '*DetailScreen1*' => '*DetailForm1*', jonka jälkeen klikkaa oikealta '*Properties*' => '*Edit Fields*'.



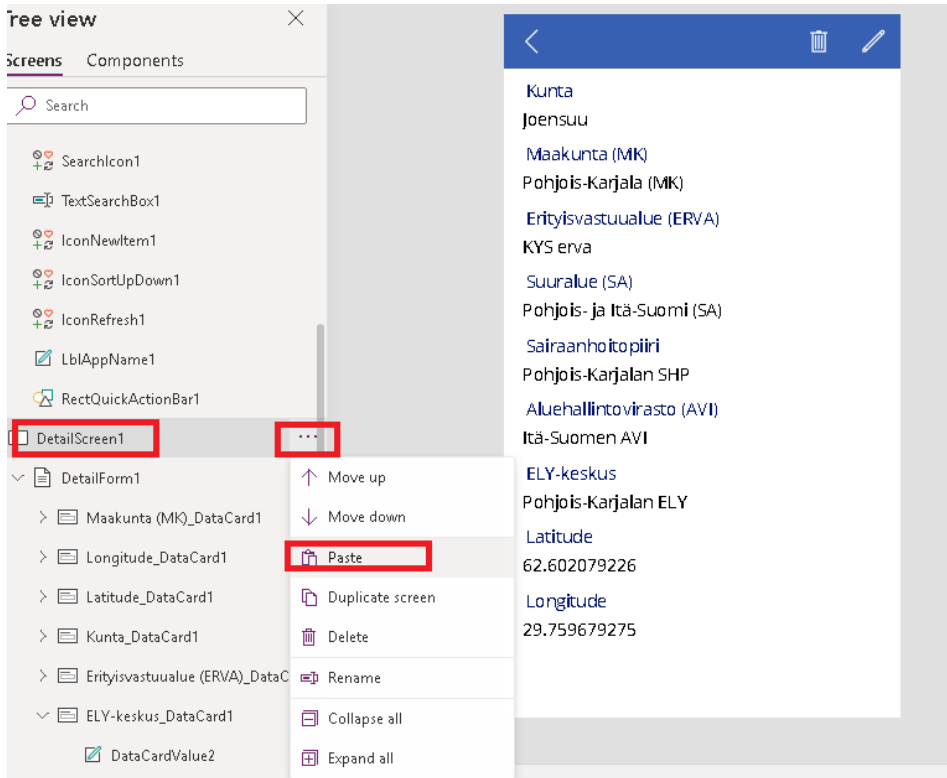
Vaihe 38: Lisätään ja poistetaan kenttiä *DetailScreen*:istä ja laitetaan kentät loogisempaan järjestykseen. Alla olevassa kuvassa on yksi vaihtoehto siitä, miten ruudut voisi valita ja mihin järjestykseen ne voisi laittaa.



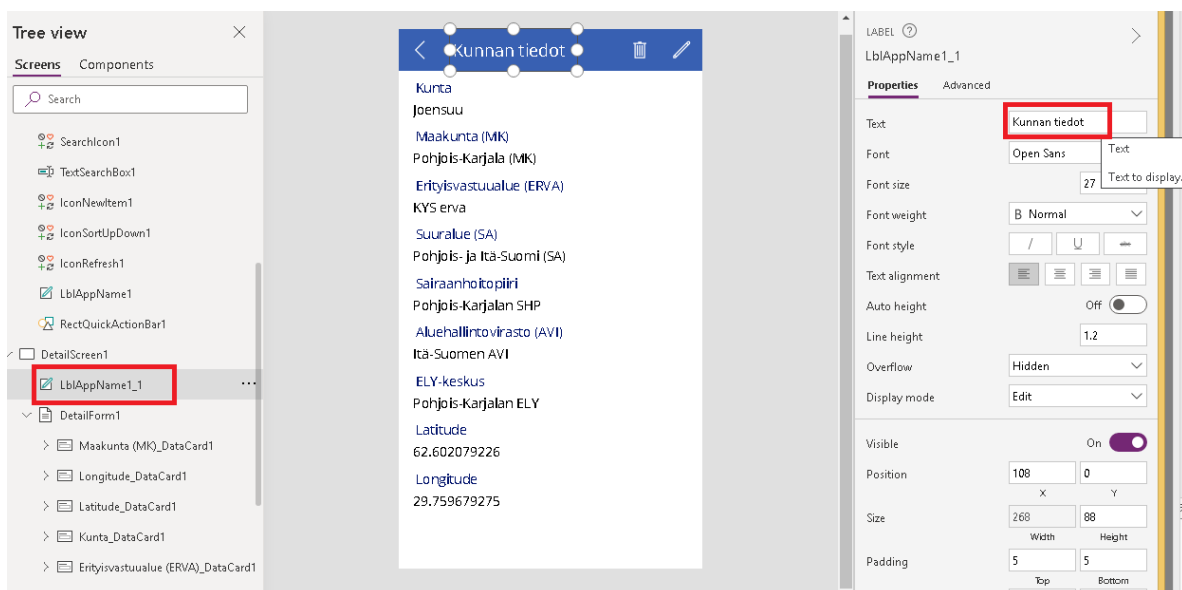
Vaihe 39: Lisätään otsikkoteksti *DetailScreen*:ille. Kopioi pääruudun otsikkoteksti seuraavasti: mene '*BrowseScreen1*' => *LblAppName1* => '...' => '*Copy*'.



Vaihe 40: Tämän jälkeen mene *'DetailScreen'* => *'...'* => *'Paste'*.



Vaihe 41: Muuta otsikkotekstiksi *'Kunnan tiedot'*. Vasemmalta *'DetailScreen'* => *'LblAppName1_1'* ja oikealta *'Properties'* => *'Text'* => ja vaihda *'Text'* sisällöksi *'Kunnan tiedot'*.

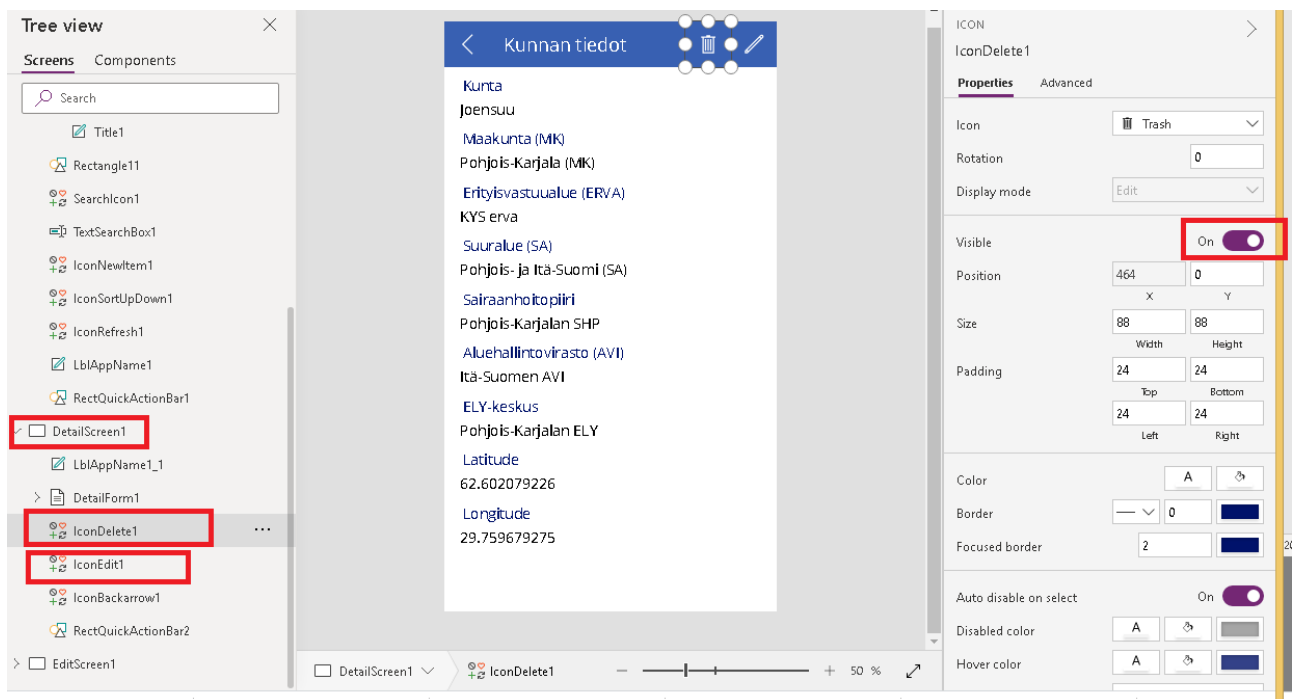


Vaihe 42: Poistetaan *DetailScreen*:istä *poisto-* ja *edit-*ruudut laittamalla niiden visibility 'off'-tilaan. (Huom. painikkeiden täysi poistaminen tuottaa virheilmoituksia appiin, jotka eivät kuitenkaan vaikuta haittaavan toiminnallisuutta):

'DetailScreen' => 'IconDelete1' => Visible: On-tilasta off-tilaan.

'DetailScreen' => 'IconEdit1' => Visible: On-tilasta off-tilaan.

Alla olevassa kuvassa näytetään, miten Roskakori-kuvake otetaan pois käytöstä / tehdään läpinäkyväksi.

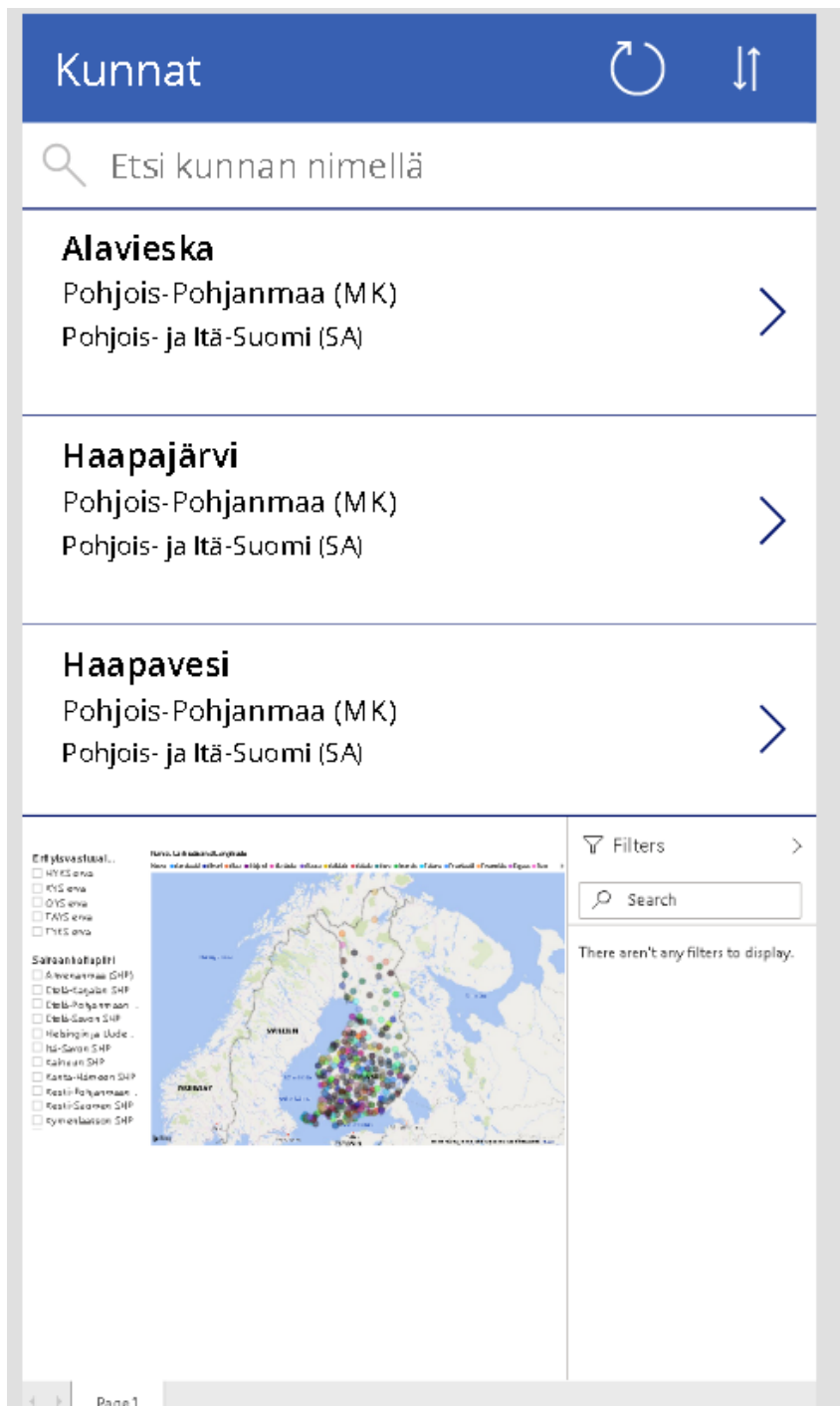


Vaiheen 42 toimenpiteiden jälkeen *DetailScreen* näyttää seuraavalta:



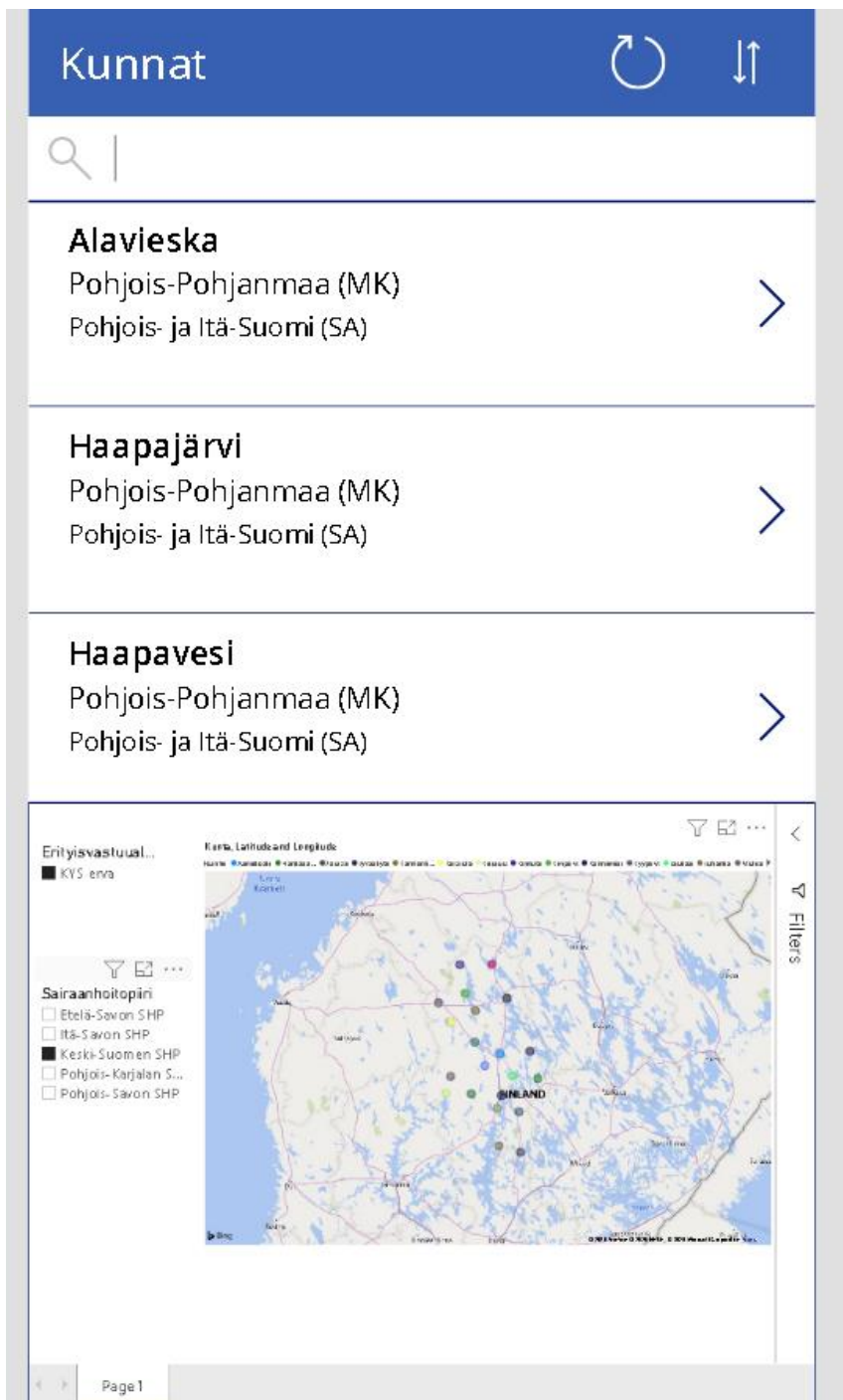
Valmiin canvas appin esittely

BrowseScreen: Perusnäkymä:

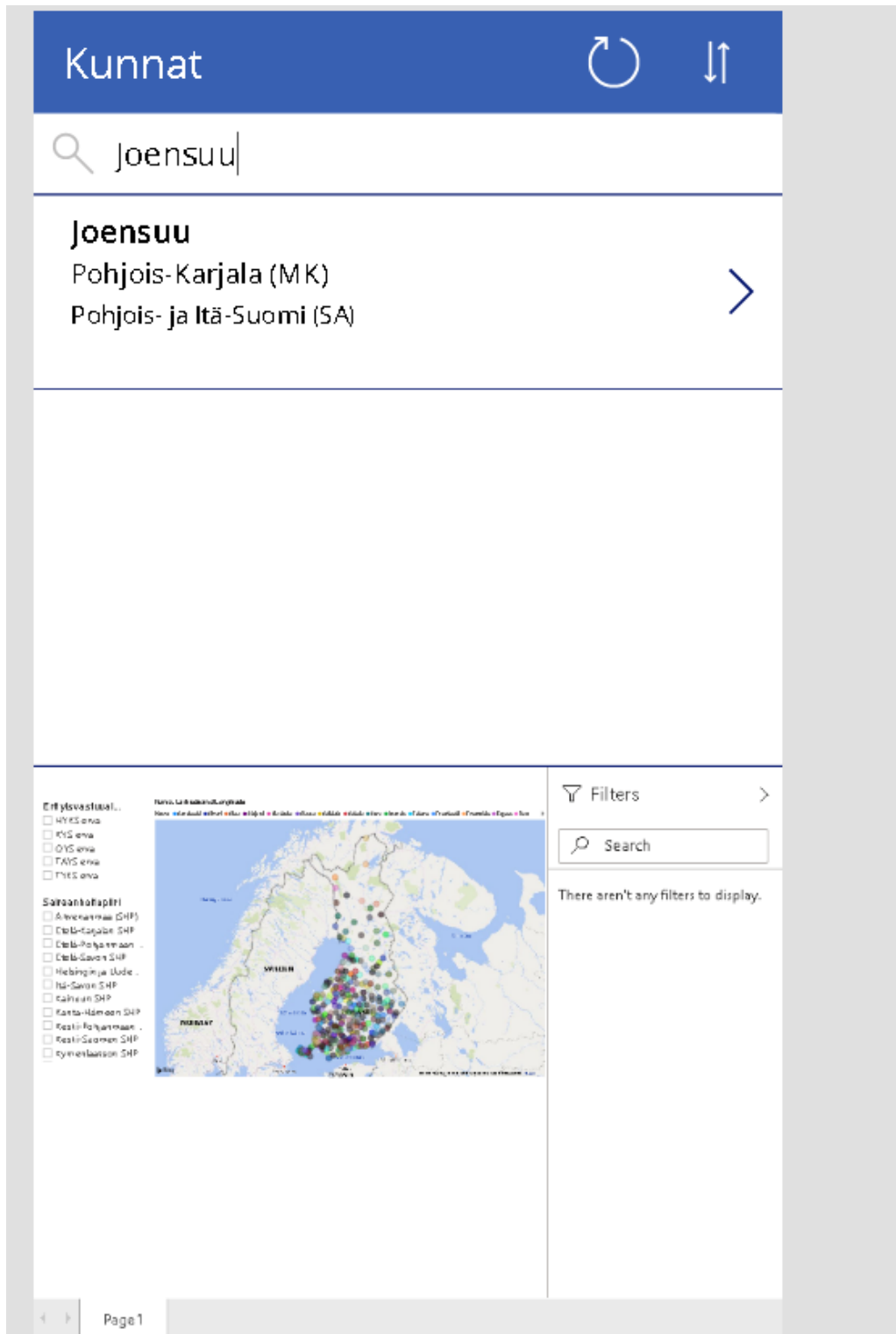


BrowseScreen: Esimerkki Power BI tiilin slicerien käytöstä:

- Valinnat:
 - Erityisvastuualue: *KYS erva*
 - Sairaanhoitopiiri: *Keski-Suomen SHP*



BrowseScreen: Kunnan nimellä etsiminen:



DetailScreen: canvas app siirtyy *BrowseScreen*:istä *DetailScreen*:iin, kun valitset *BrowseScreen*:issä jonkin kunnan. *DetailScreen*:istä voi palata takaisin *BrowseScreen*:iin painamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa vasemmalle osoittavaa nuolta.

